

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — PRÉVISION EN GÉNÉTIQUE HUMAINE

LEÇON N06

LIMITATION DE LA FRÉQUENCE DE CERTAINES MALADIES GÉNIQUES ET/OU CHROMOSOMIQUES AU SEIN DES FAMILLES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les modes de transmission des maladies géniques et chromosomiques au sein des familles humaines à travers l'exploitation des arbres généalogiques. Elle permet d'évaluer les risques génétiques et de justifier l'intérêt des examens pré-nuptiaux et pré-nataux dans la prévention des maladies héréditaires.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un arbre généalogique et utiliser les symboles conventionnels du pedigree.
- À la fin de cette leçon, je sais construire un arbre généalogique à partir d'informations familiales.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une hérédité autosomique d'une hérédité gonosomique à partir d'un pedigree.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si une transmission est dominante, récessive ou codominante en exploitant un arbre généalogique.
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples de maladies autosomiques (albinisme, drépanocytose, achondroplasie) et gonosomiques (daltonisme, hémophilie, rachitisme vitamino-résistant).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la transmission des groupes sanguins des systèmes ABO et Rhésus.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. L'arbre généalogique : outil d'étude de l'hérédité humaine
2. Hérité autosomique récessive : albinisme et drépanocytose
3. Hérité autosomique dominante et codominante : achondroplasie et groupes sanguins
4. Hérité gonosomique : daltonisme, hémophilie, rachitisme vitamino-résistant
5. Évaluation d'un risque génétique
6. Applications : examens prénuptiaux et prénataux
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un arbre généalogique et utiliser les symboles conventionnels du pedigree.
- À la fin de cette leçon, je sais construire un arbre généalogique à partir d'informations familiales.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une hérédité autosomique d'une hérédité gonosomique à partir d'un pedigree.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si une transmission est dominante, récessive ou codominante en exploitant un arbre généalogique.
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples de maladies autosomiques (albinisme, drépanocytose, achondroplasie) et gonosomiques (daltonisme, hémophilie, rachitisme vitamino-résistant).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la transmission des groupes sanguins des systèmes ABO et Rhésus.
- À la fin de cette leçon, je sais évaluer un risque génétique pour un couple à partir de son pedigree.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la nécessité des examens prénuptiaux et prénataux pour prévenir les maladies héréditaires.

PRÉREQUIS

- Notions de gène, d'allèle, de génotype et de phénotype (Première).
- Caryotype humain : autosomes et gonosomes X et Y (Première).
- Méiose, fécondation et brassage génétique (Première).
- Échiquiers de croisement et proportions génétiques (Première).
- Notion de maladie héréditaire et exemples courants observés au Cameroun (drépanocytose, albinisme).

1 L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE : OUTIL D'ÉTUDE DE L'HÉRÉDITÉ HUMAINE

Dans un quartier de Yaoundé, un couple dont les deux familles comptent des cas de drépanocytose hésite à se marier : leurs parents exigent un examen prénuptial avant les fiançailles. Ailleurs, une mère daltonienne et un père à la vision normale s'interrogent : leurs fils seront-ils daltoniens ? Et pourquoi l'albinisme apparaît-il parfois chez des enfants dont les deux parents sont normalement pigmentés ? Ces questions, fréquentes dans les familles camerounaises, trouvent leurs réponses dans l'analyse des **arbres généalogiques** et les lois de transmission des caractères héréditaires.

Problématique : comment peut-on étudier scientifiquement la transmission des caractères héréditaires chez l'Homme, alors qu'il est impossible de réaliser des croisements expérimentaux comme chez les plantes ou la drosophile ?

1.1 Pourquoi une méthode d'étude spécifique chez l'Homme ?

Pour établir les lois de la génétique, Mendel a croisé des lignées pures de pois, et Morgan a croisé des drosophiles porteuses de caractères différents. La démarche expérimentale classique repose donc sur des **croisements dirigés** : on choisit les parents, on contrôle les fécondations, on analyse une descendance nombreuse sur plusieurs générations.

Chez l'Homme, cette démarche est **impossible** pour deux raisons majeures :

- **Une raison éthique** : on ne peut pas imposer à des êtres humains des unions expérimentales dans le but d'étudier la transmission d'un caractère. La liberté individuelle et la dignité humaine l'interdisent absolument.
- **Une raison biologique** : la durée d'une génération humaine est longue (environ 20 à 30 ans), le nombre de descendants par couple est faible (quelques enfants, contre des centaines de graines chez le pois ou des centaines de mouches chez la drosophile), et le chercheur ne peut pas observer plus de 3 ou 4 générations au cours de sa propre vie.

Il a donc fallu imaginer une méthode d'étude **spécifique à l'espèce humaine** : au lieu de provoquer les croisements, le généticien observe les unions qui se sont produites naturellement au sein des familles, recense les individus qui présentent le caractère étudié (par exemple une maladie héréditaire), et reconstitue l'histoire familiale de ce caractère. C'est la **méthode généalogique**, dont l'outil central est l'**arbre généalogique**.

À RETENIR

Savoir admis

L'étude de l'hérédité humaine ne peut pas reposer sur des croisements expérimentaux (raisons éthique et longueur des générations). Elle s'appuie sur l'observation des familles et l'analyse des arbres généalogiques (ou pedigrees).

1.2 Définition de l'arbre généalogique (pedigree)

DÉFINITION Arbre généalogique ou pedigree

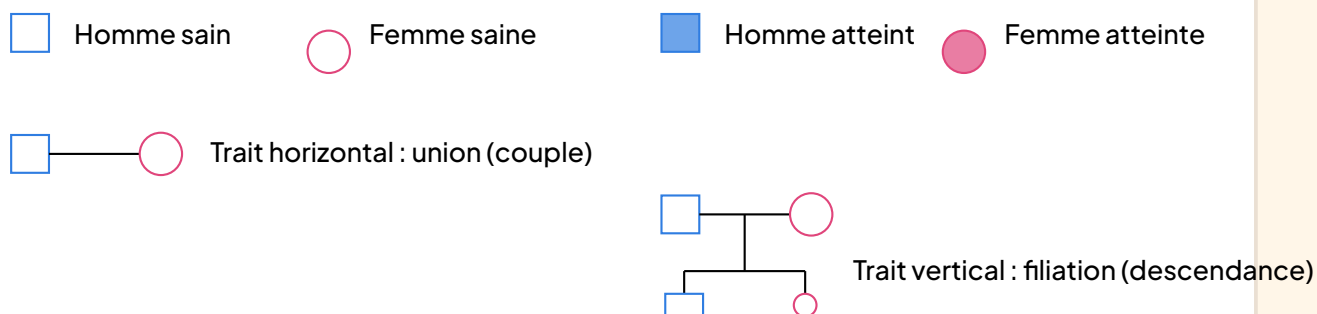
Un **arbre généalogique** (ou **pedigree**) est la représentation schématique, à l'aide de symboles conventionnels, de la transmission d'un caractère au sein d'une famille sur plusieurs générations. Il indique, pour chaque individu, son sexe, sa position dans la famille et la présence ou l'absence du caractère étudié (par exemple : atteint ou non par une maladie héréditaire).

L'intuition est simple : un pedigree est à la génétique humaine ce que le tableau de croisement est à la génétique expérimentale. En regardant qui est atteint, à quelle génération, et dans quel sexe, on peut déduire le mode de transmission du caractère : autosomique ou gonosomique, dominant ou récessif. C'est exactement ce que nous ferons dans les sections suivantes avec l'albinisme, la drépanocytose, le daltonisme ou l'hémophilie.

1.3 Les symboles conventionnels du pedigree

Pour que tout généticien du monde puisse lire un pedigree, des symboles **conventionnels** ont été adoptés. Ils sont exigibles au Baccalauréat : tu dois savoir les utiliser et les interpréter sans hésitation.

- un **carré** représente un **homme** ; un **rond** (cercle) représente une **femme** ;
- un symbole **plein** (noirci) représente un individu **atteint** (qui présente le caractère étudié, par exemple la maladie) ; un symbole **vide** représente un individu **sain** (qui ne présente pas le caractère) ;
- un **trait horizontal** reliant un carré et un rond représente une **union** (couple) ;
- un **trait vertical** descendant du trait d'union représente la **filiation** : il mène aux enfants du couple, reliés entre eux par un trait horizontal de fratrie ;
- les **générations** sont numérotées en chiffres romains de haut en bas : I, II, III... ; les **individus** sont numérotés en chiffres arabes de gauche à droite au sein de chaque génération : I-1, I-2, II-1, II-2...



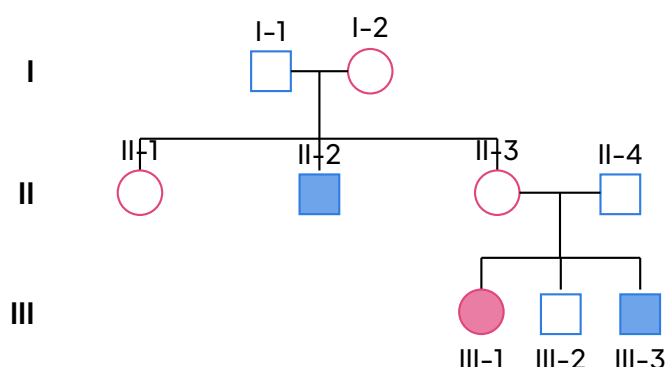
Symboles conventionnels de l'arbre généalogique. Carré = homme; rond = femme; symbole plein = individu atteint; symbole vide = individu sain; trait horizontal = union; trait vertical = filiation.

ATTENTION Erreur fréquente : union ou filiation ?

Ne confonds jamais le trait d'union (horizontal, il relie deux conjoints, un carré et un rond) et le trait de filiation (vertical, il descend du trait d'union vers les enfants). Au Baccalauréat, un pedigree mal construit — par exemple des enfants reliés directement à un seul parent, ou un trait horizontal entre un père et son fils — est sanctionné. Autre piège : noircir un symbole alors que l'énoncé dit que l'individu est sain. Lis le texte descriptif deux fois avant de tracer.

1.4 Lecture d'un pedigree : un exemple guidé

Lisons ensemble l'arbre généalogique ci-dessous, qui représente la transmission d'un caractère (par exemple une maladie héréditaire) sur trois générations d'une famille.



Exemple d'arbre généalogique sur trois générations. Le couple fondateur I-1 × I-2 (tous deux sains) a trois enfants : II-1 (fille saine), II-2 (garçon atteint), II-3 (fille saine). II-3, unie à II-4 (homme sain), a trois enfants : III-1 (fille atteinte), III-2 (garçon sain), III-3 (garçon atteint).

La lecture d'un pedigree suit toujours le même ordre logique :

1. **Identifier les générations** : ici trois générations (I, II, III), numérotées de haut en bas.
2. **Repérer les individus atteints** : II-2, III-1 et III-3 ont les symboles noircis ; tous les autres sont sains.
3. **Décrire les liens de parenté** : I-1 et I-2 sont les grands-parents ; II-1, II-2, II-3 sont frère et sœurs (une fratrie) ; III-1, III-2, III-3 sont les enfants de II-3 et II-4, donc les petits-enfants de I-1 et I-2.
4. **Dégager les faits générateurs d'hypothèses** : ici, des parents sains (I-1 et I-2) ont un enfant atteint (II-2) ; le caractère touche les deux sexes. Ces observations, exploitées dans les sections suivantes, suggèrent déjà une transmission autosomique récessive : le caractère peut « sauter » une génération et être porté silencieusement par des individus sains.

MÉTHODE**Construire un pedigree à partir d'un texte descriptif**

1. Repérer les générations dans le texte (grands-parents, parents, enfants) et placer la génération la plus ancienne (I) en haut de la feuille.
2. Placer les couples de la génération I : carré à gauche, rond à droite, reliés par un trait horizontal.
3. Tracer le trait de filiation vertical depuis le milieu du trait d'union, puis un trait horizontal de fratrie, et placer les enfants (génération II) de gauche à droite, de l'aîné au cadet si l'information est donnée.
4. Ajouter les conjoints éventuels des individus de la génération II, puis leurs enfants (génération III) selon le même procédé.
5. Noircir les symboles des individus atteints, laisser vides ceux des individus sains.
6. Numéroté les générations (I, II, III) et chaque individu (I-1, I-2, II-1...), puis vérifier la cohérence avec le texte.

EXERCICE RÉSOLU 1**Construction d'un pedigree à partir d'un texte**

Énoncé. Dans une famille de Bafoussam, les grands-parents paternels, tous deux normalement pigmentés, ont eu quatre enfants : trois filles normalement pigmentées et un garçon albinos. Ce garçon, uni à une femme normalement pigmentée, a eu deux enfants : une fille albinos et un garçon normalement pigmenté. Construis l'arbre généalogique de cette famille.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Génération I : un couple, tous deux sains $\Rightarrow$ carré vide (I-1) et rond vide (I-2) reliés par un trait horizontal.
2. Génération II : quatre enfants. On place de gauche à droite les trois filles saines (ronds vides : II-1, II-2, II-3) puis le garçon albinos (carré plein : II-4). On ajoute la conjointe de II-4 : rond vide (II-5), reliée à II-4 par un trait horizontal.
3. Génération III : les enfants de II-4 et II-5 : une fille albinos (rond plein : III-1) et un garçon sain (carré vide : III-2), suspendus au trait de filiation issu du couple II-4 $\times$ II-5.
4. Vérification : 2 générations de couples, 9 individus, 2 atteints (II-4, III-1) — le texte et le schéma concordent.

Observation clé pour la suite de la leçon : des parents sains (I-1, I-2) ont un enfant atteint (II-4) $\Rightarrow$ l'allèle responsable de l'albinisme est récessif et porté à l'état hétérozygote par les grands-parents ; le caractère touche les deux sexes $\Rightarrow$ il est vraisemblablement autosomique. Nous démontrerons cela rigoureusement dans la section 2.

1.5 Limites de la méthode généalogique

La méthode des pedigrees est puissante, mais elle a des **limites** qu'il faut connaître (savoir admis) :

- **Les familles humaines sont petites** : avec deux ou trois enfants par couple, les proportions théoriques (par exemple 1/4 d'enfants atteints pour un caractère récessif) ne se vérifient pas toujours dans une fratrie donnée. Un couple à risque peut n'avoir que des enfants sains par simple effet du hasard, ou au contraire plusieurs enfants atteints.
- **Les informations sont parfois incomplètes ou incertaines** : dossiers médicaux anciens absents, individus décédés jeunes, diagnostics approximatifs, adoptions ou paternités non déclarées, générations lointaines mal connues.
- **Un caractère peut avoir plusieurs causes** : deux familles présentant des pedigrees semblables peuvent être atteintes de maladies génétiquement différentes (hétérogénéité génétique), ce qui complique l'interprétation.

C'est pourquoi le généticien croise toujours l'analyse des pedigrees avec des examens biologiques modernes (analyse de l'hémoglobine pour la drépanocytose, tests de coagulation pour l'hémophilie, étude chromosomique ou de l'ADN), comme nous le verrons avec les examens prénuptiaux et prénataux.

LESAVAIS-TU ? L'hémophilie des familles royales d'Europe

L'analyse des pedigrees a permis de retracer la transmission de l'hémophilie (maladie du sang qui ne coagule pas) dans les familles royales d'Europe. La reine Victoria d'Angleterre (1819–1901) était porteuse saine de l'allèle responsable, situé sur le chromosome X. Par les mariages de ses filles et petites-filles avec les cours d'Espagne, de Russie et d'Alle-

magne, la maladie s'est répandue : le tsarévitch Alexis de Russie, fils du tsar Nicolas II, en était atteint. Ce cas historique célèbre illustre la transmission gonosomique récessive : les femmes transmettent l'allèle sans être malades, les hommes qui le reçoivent sont atteints. Nous l'étudierons en détail dans la section 4.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'étude de l'hérédité humaine ne peut pas utiliser de croisements expérimentaux (éthique, longueur des générations, faible descendance) : on utilise la méthode généalogique.
- Un pedigree est la représentation schématique de la transmission d'un caractère sur plusieurs générations, à l'aide de symboles conventionnels : carré (homme), rond (femme), plein (atteint), vide (sain), trait horizontal (union), trait vertical (filiation).
- La lecture d'un pedigree (générations, individus atteints, liens de parenté) permet de formuler des hypothèses sur le mode de transmission du caractère : autosomique ou gonosomique, dominant ou récessif.
- La méthode a des limites : petites familles, informations incomplètes ; elle est complétée par les examens biologiques.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

Dans une famille de Douala, un couple sain a trois enfants : une fille saine, un garçon atteint de daltonisme et une fille saine. La fille aînée, mariée à un homme sain, a deux fils dont l'un est daltonien. (1) Construis le pedigree de cette famille en respectant les conventions. (2) Cite deux observations du pedigree qui te permettront, dans la section 4, de proposer un mode de transmission gonosomique récessif.

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Construction du pedigree :

- Génération I : Couple sain → Carré vide (I-1) et Rond vide (I-2) unis par trait horizontal.
- Génération II : Trois enfants (de gauche à droite) :
 - Fille aînée saine → Rond vide (II-1).
 - Garçon daltonien → Carré plein (II-2).
 - Deuxième fille saine → Rond vide (II-3).

Conjoint de II-1 : Homme sain → Carré vide (II-4), uni à II-1 par trait horizontal.

- Génération III : Enfants de II-1 × II-4 (deux fils) :
 - Fils aîné daltonien → Carré plein (III-1).
 - Fils cadet sain → Carré vide (III-2).

(Suspendus au trait de filiation descendant du couple II-1/II-4).

Numérotation : I-1, I-2 ; II-1, II-2, II-3, II-4 ; III-1, III-2.

(2) Observations orientant vers une transmission gonosomique récessive (liée au X) :

1. Atteinte prédominante des hommes : Dans cette famille, seuls des hommes sont atteints (II-2, III-1). Les femmes (I-2, II-1, II-3) sont phénotypiquement saines. Cela suggère que l'allèle muté est récessif et porté par le chromosome X : un homme (XY) n'ayant qu'un seul X exprime la maladie s'il porte l'allèle, alors qu'une femme (XX) doit être homozygote pour l'exprimer (ce qui est plus rare).
2. Transmission par les femmes (absence de transmission père-fils) : Le père (I-1) est sain et a un fils atteint (II-2). Le fils atteint (II-2) tient donc son allèle muté de sa mère (I-2), qui est une femme saine → elle est porteuse saine (hétérozygote). De même, la fille aînée (II-1), née de parents dont la mère est porteuse, a 1/2 chance de l'être ; elle transmet l'allèle à l'un de ses deux fils (III-1 atteint, III-2 sain). L'absence de transmission directe père → fils (I-1 sain → II-2 atteint ; II-4 sain → III-1 atteint) confirme que le gène n'est pas sur le chromosome Y ni sur un autosome (sinon le père devrait être atteint ou le caractère toucherait les deux sexes équitablement).

Ces deux arguments (excès d'hommes atteints, transmission par des femmes saines, pas de transmission père-fils) sont la signature classique de l'hérédité gonosomique récessive liée au chromosome X.

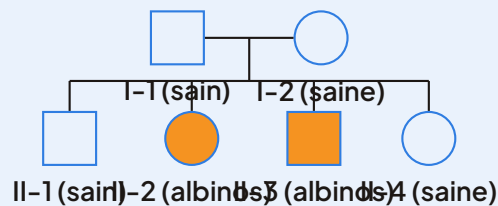
2 HÉRÉDITÉ AUTOSOMIQUE RÉCESSIVE : ALBINISME ET DRÉPANOCYTOSE

Dans la section précédente, tu as appris à construire et à lire un **arbre généalogique** : cercles pour les femmes, carrés pour les hommes, symboles remplis pour les individus atteints, traits horizontaux pour les unions et verticaux pour les descendance. Cet outil n'a d'intérêt que s'il permet de raisonner. C'est précisément ce que nous allons faire maintenant : à partir d'un pedigree réel, nous allons découvrir, pas à pas, les deux questions fondamentales que le généticien se pose toujours : l'allèle responsable de la maladie est-il **dominant** ou **récessif** ? Le gène est-il porté par un **autosome** ou par un **gonosome** (chromosome sexuel) ? L'albinisme et la drépanocytose, deux affections fréquentes au Cameroun, nous serviront de fil conducteur.

2.1 Étude de cas : un pedigree qui pose question

EXPÉRIENCE Observation d'une famille camerounaise

Dans une famille suivie au Centre Hospitalier d'Essos (Yaoundé), on recense les faits suivants : le couple I (un homme et une femme, tous deux à la peau normalement pigmentée) a quatre enfants. Parmi eux, une fille et un garçon sont albinos : peau très claire, cheveux blancs, iris gris-bleu, forte sensibilité à la lumière. Les deux autres enfants ont une pigmentation normale. Aucun des deux parents n'est albinos, et aucun des grands-parents ne l'était.



Fait à interpréter : deux parents phénotypiquement sains donnent naissance à des enfants atteints, et la maladie frappe aussi bien un garçon qu'une fille.

Face à ce pedigree, la démarche d'investigation scientifique consiste à formuler des hypothèses puis à les tester.

Hypothèse 1 : l'allèle responsable est dominant. Si tel était le cas, tout individu portant cet allèle serait malade. Or les parents I-1 et I-2 sont sains : ils ne porteraient donc pas l'allèle, et ne pourraient pas le transmettre. L'hypothèse est contredite par l'existence des enfants II-2 et II-3.

Hypothèse 2 : l'allèle responsable est récessif. L'allèle morbide, noté a , ne s'exprimerait qu'à l'état homozygote a/a . Les parents, sains mais parents d'enfants atteints, possèderaient chacun un allèle a « caché » par l'allèle normal A : ils seraient de génotype A/a , c'est-à-dire **hétérozygotes**. Chacun peut transmettre a ; l'enfant qui reçoit a du père et a de la mère est a/a , donc albinos. L'hypothèse rend parfaitement compte de toutes les observations.

Localisation du gène. La maladie touche indifféremment le garçon (II-3) et la fille (II-2). Si le gène était porté par le chromosome sexuel X , on observerait une répartition inégale entre les sexes (nous le verrons en section 4). La transmission identique chez les deux sexes indique que le gène est porté par un **autosome**, c'est-à-dire un chromosome non sexuel.

DÉFINITION Maladie autosomique récessive

Une maladie génétique est dite **autosomique récessive** lorsque le gène responsable est porté par un autosome et que l'allèle morbide ne s'exprime qu'à l'état homozygote (a/a). Les individus hétérozygotes (A/a) sont phénotypiquement sains : on les appelle **porteurs sains** (ou conducteurs), car ils peuvent transmettre l'allèle morbide à leur descendance sans en manifester les symptômes.

PROPRIÉTÉ Signature d'une transmission autosomique récessive sur un pedigree

Deux indices, lisibles directement sur l'arbre généalogique, permettent de conclure :

- des enfants atteints naissent de parents sains : le caractère peut donc « sauter » une ou plusieurs générations $\Rightarrow$ l'allèle est récessif ;
- la maladie touche aussi bien les garçons que les filles $\Rightarrow$ le gène est porté par un autosome.

Cette propriété, dégagée de l'exploitation de nombreux pedigrees, est un outil de diagnostic génétique exigible au Baccalauréat.

MÉTHODE Conclure à partir d'un pedigree

1. Repérer s'il existe des enfants atteints nés de parents sains. Si oui : allèle récessif et les deux parents sont obligatoirement hétérozygotes.
2. Comparer la répartition des atteints entre garçons et filles. Répartition équilibrée : gène autosomique.
3. Attribuer les génotypes : atteint = a/a ; parents sains d'un enfant atteint = A/a .
4. Vérifier la cohérence en écrivant le croisement et son échiquier.

2.2 L'albinisme : une enzyme en panne, un allèle récessif

L'**albinisme** est une maladie génétique caractérisée par l'**absence de mélanine**, le pigment brun-noir qui colore la peau, les poils, les cheveux et l'iris, et qui protège la peau des rayons ultraviolets du soleil. La mélanine est fabriquée par des cellules spécialisées, les mélanocytes, grâce à une enzyme appelée tyrosinase. L'allèle normal A commande la synthèse d'une tyrosinase fonctionnelle ; l'allèle muté a commande une enzyme inactive. Chez un hétérozygote A/a , l'allèle normal suffit à produire assez d'enzyme : la pigmentation est normale, ce qui explique pourquoi A est dominant et a récessif. Seul l'individu a/a , dépourvu de toute tyrosinase active, est albinos.

Génotype	Phénotype	Explication biochimique
A/A	sain (pigmentation normale)	deux allèles fonctionnels, tyrosinase active
A/a	sain (porteur sain)	un allèle fonctionnel suffit à produire la mélanine
a/a	albinos	aucune tyrosinase active, pas de mélanine

Prévoyons maintenant la descendance du couple I-1 $\times$ I-2, tous deux hétérozygotes A/a . Chaque parent produit deux types de gamètes en proportions égales : A ($1/2$) et a ($1/2$). L'échiquier de

croisement donne :

		Gamètes du père A/a	
		A	a
Gamètes de la mère A/a	A	A/A	A/a
	a	A/a	a/a

1/4 sains 2/4 porteurs sains 1/4 albinos

Échiquier de croisement $A/a \times A/a$. Cases vertes : descendants sains (A/A ou A/a); case orange : descendant albinos (a/a). Proportions génotypiques : 1/4 A/A , 2/4 A/a , 1/4 a/a ; proportions phénotypiques : 3/4 sains, 1/4 albinos.

À chaque naissance, ce couple a donc une probabilité de 1/4, soit 25 %, d'avoir un enfant albinos, quel que soit le sexe de l'enfant. C'est exactement ce que montre le pedigree étudié : sur quatre enfants, deux sont atteints — les proportions théoriques sont des probabilités par naissance, pas des quotas obligatoirement respectés dans une petite fratrie.

ATTENTION Pièges fréquents

- Un porteur sain A/a n'est pas malade : ne jamais écrire qu'il est « un peu albinos ». L'allèle récessif ne s'exprime pas du tout chez lui.
- Le risque de 1/4 est le même à chaque grossesse : un couple qui a déjà eu un enfant albinos n'est pas « protégé » pour les naissances suivantes.
- Ne pas confondre « récessif » et « rare » : un allèle récessif peut être fréquent dans une population, porté silencieusement par de nombreux hétérozygotes.

2.3 La drépanocytose : une hémoglobine anormale

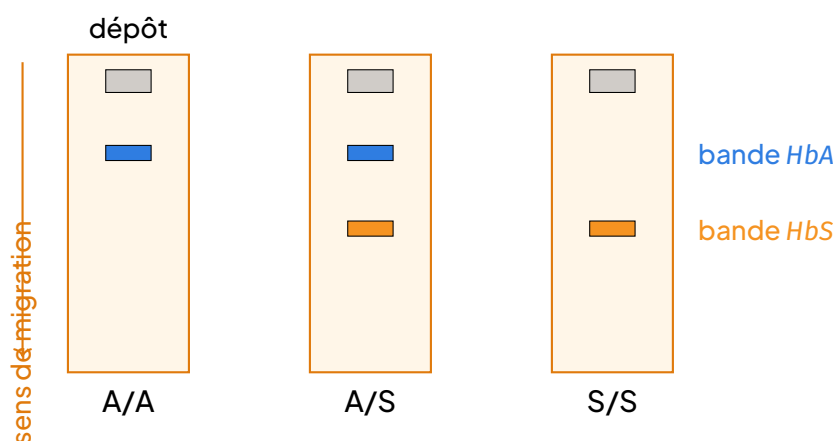
La **drépanocytose** (ou anémie falciforme) est une maladie du sang très fréquente en zone tropicale, notamment au Cameroun. Elle résulte d'une mutation du gène qui commande la synthèse de l'hémoglobine, la protéine des globules rouges chargée du transport du dioxygène. L'allèle normal A (ou Hb^A) commande l'hémoglobine normale HbA ; l'allèle muté S (ou Hb^S) commande une hémoglobine anormale HbS qui, en milieu pauvre en dioxygène, se solidifie en longs filaments et déforme le globule rouge en **faucille** (d'où « falciforme »). Ces globules déformés se bloquent dans les petits vaisseaux (crises douloureuses) et sont détruits prématurément (anémie chronique).

EXPÉRIENCE Électrophorèse de l'hémoglobine : le fait expérimental clé

On dépose l'hémoglobine extraite du sang de trois individus (A/A , A/S , S/S) sur un gel, puis on soumet le gel à un champ électrique. Les protéines migrent d'autant plus vite qu'elles sont plus chargées ; HbA et HbS n'ayant pas la même charge électrique, elles se séparent en bandes distinctes. On observe :

- individu A/A : une seule bande, au niveau HbA ;
- individu S/S : une seule bande, au niveau HbS (migré différemment) ;
- individu A/S : deux bandes, l'une au niveau HbA , l'autre au niveau HbS .

Interprétation : l'hétérozygote fabrique à la fois l'hémoglobine normale et l'hémoglobine anormale. Aucun des deux allèles ne masque l'autre : ils s'expriment tous les deux. C'est le fait expérimental qui fonde la notion de **codominance**.



Profils d'électrophorèse de l'hémoglobine. Le sujet A/A ne présente que la bande HbA ; le sujet S/S (drépanocytaire) ne présente que la bande HbS ; le sujet A/S (porteur sain) présente les deux bandes : les deux allèles s'expriment simultanément, ce qui traduit la codominance.

DÉFINITION Codominance

Deux allèles sont dits **codominants** lorsqu'ils s'expriment tous les deux chez l'individu hétérozygote, qui présente alors un phénotype intermédiaire ou composite. Pour la drépanocytose, l'hétérozygote A/S synthétise HbA et HbS : une partie de ses globules rouges peut se déformer en faucille lors d'efforts intenses ou en altitude. On parle de drépanocytose mineure (ou trait drépanocytaire) ; le sujet A/S est cliniquement quasi sain, c'est un porteur sain.

EXEMPLE Couple $A/S \times A/S$: le calcul du risque

Deux porteurs sains se marient. Leurs gamètes sont $A (1/2)$ et $S (1/2)$. L'échiquier de croisement (identique en structure à celui de l'albinisme) donne :

- $1/4$ d'enfants A/A : non porteurs, hémoglobine normale ;
- $2/4$ d'enfants A/S : porteurs sains (drépanocytose mineure) ;
- $1/4$ d'enfants S/S : drépanocytaires majeurs, atteints d'anémie falciforme grave.

Le risque d'avoir un enfant malade est donc de 25 % à chaque naissance.

LESAVAIS-TU ? Drépanocytose et paludisme au Cameroun

Au Cameroun, environ 20 % à 25 % de la population est porteuse de l'allèle S . Pourquoi une fréquence si élevée pour un allèle grave ? Parce que l'hétérozygote A/S possède un avantage sélectif en zone d'endémie palustre : ses globules rouges, partiellement falciformes, offrent un milieu défavorable au développement du *Plasmodium*, parasite du paludisme. Les porteurs sains résistent mieux au paludisme que les sujets A/A : l'allèle S a ainsi été maintenu par la sélection naturelle dans les régions tropicales. C'est un exemple classique d'avantage de l'hétérozygote, souvent cité au Baccalauréat. Conséquence pratique : deux jeunes gens choisis au hasard au Cameroun ont une probabilité non négligeable d'être tous deux A/S , d'où l'importance capitale du dépistage prénuptial (test d'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage).

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploitation d'un pedigree de drépanocytose

Énoncé. Dans une famille de Bafoussam, M. et Mme N., tous deux en bonne santé apparente, ont trois enfants : une fille atteinte d'anémie falciforme grave et deux garçons sains. L'électrophorèse montre que M. et Mme N. possèdent chacun les deux types d'hémoglobine. 1) Déterminer le mode de transmission de la maladie. 2) Donner les génotypes de chaque membre de la famille. 3) Calculer le risque que le prochain enfant du couple soit malade.

SOLUTION

Solution détaillée. 1) Des parents sains ont un enfant atteint : l'allèle morbide S ne s'exprime pas chez eux, il est donc récessif au sens clinique (la maladie majeure n'apparaît qu'à l'état S/S). La maladie touche une fille dans une fratrie comportant des garçons sains, et le père comme la mère transmettent : la transmission est identique dans les deux sexes, le gène est autosomique. (Au niveau moléculaire, l'électrophorèse révèle une codominance entre A et S : les deux notions ne se contredisent pas, elles décrivent deux niveaux d'observation.) 2) L'électrophorèse montre deux bandes chez chaque pa-

rent : M. N. et Mme N. sont A/S (porteurs sains). La fille malade est S/S. Chaque garçon sain est soit A/A, soit A/S ; seule une électrophorèse permettrait de trancher (probabilités : 1/3 A/A, 2/3 A/S parmi les enfants sains). 3) Croisement A/S × A/S : l'échiquier donne 1/4 A/A, 2/4 A/S, 1/4 S/S. Le risque d'un enfant malade (S/S) à la prochaine naissance est de 1/4, soit 25 %, indépendamment des naissances précédentes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une maladie autosomique récessive ne s'exprime qu'à l'état homozygote a/a ; les hétérozygotes A/a sont des porteurs sains.
- Signature sur un pedigree : enfants atteints nés de parents sains (allèle récessif) et atteinte des deux sexes (gène autosomique).
- Albinisme : absence de mélanine ; croisement $A/a \times A/a \rightarrow 3/4$ sains, 1/4 albinos.
- Drépanocytose : hémoglobine HbS anormale ; l'électrophorèse révèle la codominance des allèles A et S (deux bandes chez A/S) ; couple $A/S \times A/S \rightarrow 25\%$ d'enfants S/S malades.
- La fréquence élevée de l'allèle S au Cameroun (20 % à 25 % de porteurs) justifie le dépistage pré-nuptial par électrophorèse.

3 HÉRÉDITÉ AUTOSOMIQUE DOMINANTE ET CODOMINANTE : ACHONDROPLASIE ET GROUPES SANGUINS

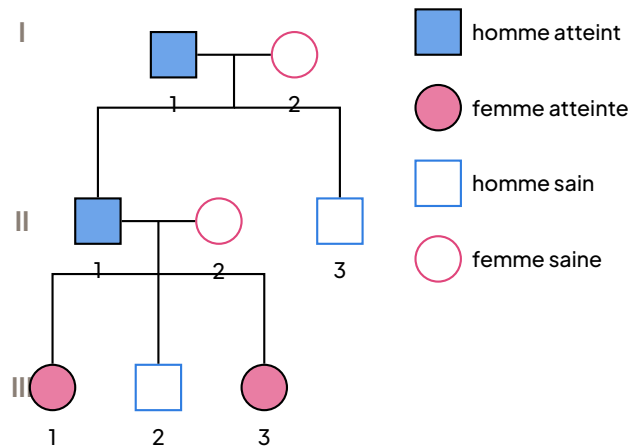
Dans la section précédente, nous avons vu que l'albinisme et la drépanocytose se transmettent selon un mode **autosomique récessif** : l'allèle muté ne s'exprime qu'à l'état homozygote, la maladie peut « sauter » des générations, et deux parents sains mais conducteurs peuvent donner naissance à un enfant malade. Mais toutes les maladies génétiques ne se comportent pas ainsi. Certaines apparaissent à chaque génération, sans discontinuité, comme si l'allèle responsable s'imposait dès qu'il est présent. C'est le cas de l'**achondroplasie**, forme la plus fréquente de nanisme. Par ailleurs, il existe des situations où deux allèles s'expriment simultanément, sans qu'aucun ne domine l'autre : c'est la **codominance**, illustrée magistralement par les groupes sanguins du système ABO. C'est tout l'objet de cette section.

3.1 L'achondroplasie : une maladie autosomique dominante

Observation et document d'étude : un pedigree d'achondroplasie

L'achondroplasie est une maladie du développement osseux : la croissance en longueur des os des membres est fortement ralentie, ce qui donne des adultes de petite taille (environ 1,30 m) aux membres courts mais au tronc et à la tête de dimensions quasi normales. Elle touche en-

viron une naissance sur 25000 dans le monde, y compris au Cameroun. Étudions le pedigree d'une famille atteinte.



Pedigree d'une famille atteinte d'achondroplasie sur trois générations. Carré = homme; cercle = femme; symbole rempli = individu atteint; trait horizontal = union; trait vertical = descendance. On observe que la maladie est présente à chaque génération et que chaque enfant atteint (III1, III3) a au moins un parent atteint.

Analyse du document. Trois faits frappent immédiatement :

- la maladie est présente à chaque génération : I1, puis II1, puis III1 et III3 ;
- tout individu atteint a au moins un parent atteint : II1 a pour père I1 ; III1 et III3 ont pour père II1 ;
- les deux sexes sont touchés de façon comparable, et la transmission se fait aussi bien par le père que par la mère : le gène n'est donc pas porté par un chromosome sexuel, il est **autosomique**.

Comparons avec ce que nous avons vu pour l'albinisme : là, des parents sains pouvaient avoir un enfant albinos, et la maladie sautait des générations. Ici, c'est exactement l'inverse. Ce contraste est la signature d'une transmission dominante.

DÉFINITION Maladie autosomique dominante

Une maladie héréditaire est dite **autosomique dominante** lorsque l'allèle muté, porté par un autosome, s'exprime dès la présence d'un seul exemplaire : l'individu **hétérozygote** A/a est atteint, tout comme l'homozygote A/A . Il suffit donc d'hériter de l'allèle muté de l'un des deux parents pour être malade.

Interprétation génétique du pedigree. Notons A l'allèle muté responsable de l'achondroplasie et a l'allèle normal. Les individus sains sont nécessairement a/a . L'individu I1, atteint, a eu des enfants sains (II3) avec une femme saine a/a : il a donc transmis l'allèle a à II3, ce qui prouve qu'il est hétérozygote A/a . Le croisement $I1 \times I2$ s'écrit :

$$A/a \times a/a \longrightarrow \frac{1}{2} A/a (\text{atteints}) + \frac{1}{2} a/a (\text{sains})$$

Chaque enfant d'un parent atteint hétérozygote a donc une probabilité de 1/2 (soit 50 %) d'être atteint, quel que soit son sexe. C'est exactement ce que montre le pedigree (environ un enfant atteint sur deux à chaque union).

À RETENIR Un savoir admis : l'homozygote A/A n'est pas viable

Dans l'achondroplasie, l'allèle muté dominant s'exprime dès l'état **hétérozygote** : les malades sont donc presque toujours A/a . Les individus **homozygotes dominants** A/A présentent des malformations osseuses si graves qu'ils sont généralement non viables (mort in utero ou peu après la naissance). C'est pourquoi, en pratique, tous les achondroplases rencontrés sont hétérozygotes.

PROPRIÉTÉ Conséquence fondamentale de la dominance

Dans une transmission dominante, deux parents sains ne peuvent pas avoir d'enfant atteint : étant $a/a \times a/a$, ils ne transmettent que l'allèle normal a . (Seule une mutation nécessaire, c'est-à-dire une mutation nouvelle survenue dans les gamètes, peut contredire cette règle — cas hors programme.) À l'inverse, tout enfant atteint d'une maladie dominante a au moins un parent atteint.

MÉTHODE Distinguer transmission dominante et récessive sur un pedigree

Face à un arbre généalogique, procède en trois étapes :

1. Cherche des parents sains ayant un enfant atteint. Si un tel couple existe, l'allèle muté était caché chez les parents : la transmission est récessive.
2. Vérifie si tout enfant atteint a un parent atteint. Si oui, et si la maladie apparaît à chaque génération, la transmission est dominante.
3. Précise la localisation du gène. Si pères et mères transmettent indifféremment et si les deux sexes sont touchés de façon comparable, le gène est autosomique. (La question du gonosomique sera traitée dans la section suivante.)

Résumé mnémotechnique : « saut de génération $\Rightarrow$ récessif ; présence à chaque génération $\Rightarrow$ dominant ».

ATTENTION Piège de rédaction

Ne dis jamais qu'une maladie dominante « ne saute jamais de génération » de façon ab-

solue : un parent atteint peut n'avoir, par hasard, que des enfants sains. La formulation rigoureuse est : tout individu atteint possède au moins un parent atteint, et deux parents sains n'ont jamais d'enfant atteint. C'est ce dernier critère, certain, qu'il faut invoquer au Baccalauréat.

3.2 La codominance : le système de groupes sanguins ABO

Observation. Lors d'une transfusion sanguine — par exemple au Centre Hospitalier d'Essos à Yaoundé —, le personnel soignant doit impérativement connaître le groupe sanguin du donneur et du receveur : A, B, AB ou O. Ce caractère, déterminé par des molécules (antigènes) présentes à la surface des globules rouges, est héréditaire. Mais son étude révèle une situation nouvelle : il n'existe pas deux, mais trois allèles pour un même gène.

DÉFINITION Allèles multiples et codominance

Le gène du système **ABO**, porté par la paire d'autosomes n° 9, existe sous trois formes alléliques : I^A , I^B et i .

- I^A et I^B sont **codominants** entre eux : chez un individu I^A/I^B , les deux allèles s'expriment simultanément, et les deux antigènes A et B sont présents sur les globules rouges (groupe AB).
- I^A et I^B sont tous deux dominants sur l'allèle i , qui est récessif et ne code aucun antigène.

Chaque individu ne portant que deux allèles (un sur chaque chromosome homologue), il existe six génotypes possibles, pour seulement quatre phénotypes :

Phénotype (groupe)	Génotype(s)	Antigènes sur les hématies
A	I^A/I^A ou I^A/i	antigène A
B	I^B/I^B ou I^B/i	antigène B
AB	I^A/I^B	antigènes A et B (codominance)
O	i/i	aucun antigène

ATTENTION Erreur fréquente à bannir

Ne dis jamais « A est dominant sur B » ! Dans le système ABO, I^A et I^B sont codominants entre eux (ils s'expriment tous les deux chez I^A/I^B), mais chacun est dominant sur i . La relation de dominance concerne I^A (ou I^B) face à i , jamais I^A face à I^B .

3.3 Le système Rhésus : un cas simple de dominance

Le second système de groupes sanguins, découvert chez le singe *Macacus rhesus* (d'où son nom), est plus simple : il n'existe que deux allèles.

- L'allèle Rh^+ commande la présence de l'antigène Rhésus (facteur D) sur les hématies ; il est dominant.
- L'allèle Rh^- ne code aucun antigène ; il est récessif.

À RETENIR

Génotypes du système Rhésus

- Individu de phénotype Rhésus positif : génotype Rh^+ / Rh^+ ou Rh^+ / Rh^- (l'allèle dominant suffit) ;
- Individu de phénotype Rhésus négatif : génotype obligatoirement Rh^- / Rh^- .

Un individu Rhésus positif peut donc être homozygote ou hétérozygote : seul l'examen de sa descendance (ou de ses parents) permet parfois de trancher. La notation complète d'un groupe sanguin combine les deux systèmes, indépendants : par exemple A Rh^+ , O Rh^- , AB Rh^- .

3.4 Application : prévision des groupes sanguins des enfants d'un couple

Considérons un couple dont le père est de groupe A et la mère de groupe B. Quels groupes sanguins leurs enfants peuvent-ils avoir ? Tout dépend des génotypes. Si le père est I^A / i et la mère I^B / i (tous deux hétérozygotes), l'échiquier de croisement donne :

Gamètes du père (I^A / i)

	I^A	i	
Gamètes de la mère (I^B / i)	I^B	I^A / I^B AB	I^B / i B
	i	I^A / i A	i / i O

Échiquier de croisement d'un couple $I^A / i \times I^B / i$ (père de groupe A, mère de groupe B, tous deux hétérozygotes). Chaque case a une probabilité de 1/4. Les quatre groupes sanguins A, B, AB et O sont possibles dans la descendance.

EXEMPLE Résultat chiffré du croisement $I^A/i \times I^B/i$

Les quatre cases de l'échiquier étant équiprobables, les enfants de ce couple ont :

- 25 % de chances d'être de groupe AB (I^A/I^B);
- 25 % de chances d'être de groupe A (I^A/i);
- 25 % de chances d'être de groupe B (I^B/i);
- 25 % de chances d'être de groupe O (i/i).

Ainsi, un couple A $\times$ B peut avoir des enfants de tous les groupes — y compris O, alors qu'aucun des deux parents n'est O ! Ce résultat, surprenant pour le sens commun, s'explique parfaitement par la récessivité de i et la ségrégation des allèles à la méiose.

EXERCICE RÉSOLU 3 Prévion génétique dans une famille

Énoncé. Monsieur N., de groupe A Rh^+ , et Madame N., de groupe B Rh^+ , ont un premier enfant de groupe O Rh^- . (a) Déterminer les génotypes complets des deux parents. (b) Quelle est la probabilité que leur deuxième enfant soit de groupe AB Rh^+ ?

SOLUTION

Solution détaillée. (a) Génotypes des parents. L'enfant O est i/i : il a reçu un allèle i de chaque parent. Le père, de groupe A, est donc I^A/i ; la mère, de groupe B, est donc I^B/i . De même, l'enfant Rh^- est Rh^-/Rh^- : chaque parent, bien que Rh^+ , porte un allèle Rh^- ; ils sont donc tous deux Rh^+/Rh^- . Génotypes complets : Père [I^A/i ; Rh^+/Rh^-], Mère [I^B/i ; Rh^+/Rh^-].

(b) Probabilité recherchée. Les deux systèmes ABO et Rhésus sont portés par des chromosomes différents (chr 9 et chr 1) : ils se transmettent indépendamment.

- Probabilité du groupe AB : d'après l'échiquier $I^A/i \times I^B/i$, $P(AB) = \frac{1}{4}$.
- Probabilité du phénotype Rh^+ : le croisement $Rh^+/Rh^- \times Rh^+/Rh^-$ donne $\frac{1}{4} Rh^+/Rh^+ + \frac{2}{4} Rh^+/Rh^- + \frac{1}{4} Rh^-/Rh^-$, soit $P(Rh^+) = \frac{3}{4}$.

Par indépendance des deux caractères :

$$P(AB Rh^+) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16} = 0,1875 \approx 18,75 \, \%.$$

Le deuxième enfant a donc environ 18,75 % de chances d'être AB Rh^+ .

LESAVAIS-TU ? Groupes sanguins et transfusion au Cameroun

Les individus de groupe O Rh^- sont dits « donneurs universels » (leurs hématies ne portent

aucun antigène A, B ou Rhésus), et les AB Rh⁺ « receveurs universels ». Dans les banques de sang des hôpitaux camerounais, la pénurie de sang O Rh⁻ est un enjeu de santé publique : connaître son groupe et donner son sang sauve des vies, notamment lors des hémorragies post-partum et des anémies sévères dues au paludisme.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Une femme de groupe A, dont le père était de groupe O, épouse un homme de groupe AB. (1) Donner les génotypes des deux époux. (2) Établir l'échiquier de croisement et déterminer les groupes sanguins possibles de leurs enfants, avec leurs probabilités. (3) Ce couple peut-il avoir un enfant de groupe O ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : couple A × AB

(1) La femme, de groupe A, a un père i/i dont elle a obligatoirement reçu un allèle i : elle est I^A/i . L'homme AB est nécessairement I^A/I^B .

(2) Échiquier $I^A/i \times I^A/I^B$:

Gamètes	I^A (mère)	i (mère)
I^A (père)	I^A/I^A : A	I^A/i : A
I^B (père)	I^A/I^B : AB	I^B/i : B

Probabilités : 50 % A, 25 % AB, 25 % B.

(3) Non, ce couple ne peut pas avoir d'enfant O : un enfant i/i devrait recevoir un allèle i de chaque parent, or le père I^A/I^B ne possède aucun allèle i à transmettre.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une maladie autosomique dominante (achondroplasie) s'exprime dès l'état hétérozygote ; elle apparaît à chaque génération, et tout enfant atteint a un parent atteint. Deux parents sains n'ont jamais d'enfant atteint.
- Le système ABO met en jeu trois allèles : I^A et I^B codominants entre eux, tous deux dominants sur i récessif.
- Le système Rhésus : Rh^+ dominant, Rh^- récessif ; seul Rh^-/Rh^- est de phénotype négatif.
- L'échiquier de croisement permet de prévoir les groupes sanguins possibles d'une descendance : un couple $I^A/i \times I^B/i$ peut engendrer les quatre groupes à parts égales

(25 % chacun).

4 HÉRÉDITÉ GONOSOMIQUE : DALTONISME, HÉMOPHILIE, RACHITISME VITAMINO-RÉSISTANT

Dans la section précédente, nous avons étudié des caractères dont les gènes sont portés par les **autosomes** : l'achondroplasie, transmise de façon dominante, et les groupes sanguins des systèmes ABO et Rhésus, qui illustrent la codominance. Dans tous ces cas, le sexe de l'individu ne joue aucun rôle : garçons et filles sont atteints avec la même fréquence. Or l'observation de certaines familles montre un fait troublant : **certaines maladies ne frappent presque que les garçons**, alors que les mères, parfaitement saines, transmettent la maladie. Comment expliquer cette inégalité devant la maladie ? C'est toute la question de l'**hérédité gonosomique**, c'est-à-dire liée aux chromosomes sexuels.

4.1 Les gonosomes X et Y : un support inégal entre les sexes

Rappelons un fait établi par l'étude des **caryotypes** humains : les cellules d'une femme possèdent 22 paires d'autosomes et deux chromosomes X identiques (formule chromosomique $2n = 44 AA + XX$), tandis que celles d'un homme possèdent 22 paires d'autosomes, un chromosome X et un chromosome Y beaucoup plus petit ($2n = 44 AA + XY$). Le chromosome X est grand et porte de nombreux gènes ; le chromosome Y, très réduit, ne porte que peu de gènes, essentiellement impliqués dans la détermination du sexe masculin.

Conséquence capitale : pour un gène porté par le chromosome X, la femme possède **deux exemplaires** (deux allèles), comme pour n'importe quel gène autosomique, alors que l'homme n'en possède **qu'un seul**. On dit que l'homme est **hémizygote** pour les gènes portés par X : il ne peut être ni homozygote ni hétérozygote, et tout allèle présent sur son unique X s'exprime obligatoirement, qu'il soit dominant ou récessif.

DÉFINITION Hérédité gonosomique

Une hérédité est dite **gonosomique** (ou liée au sexe) lorsque le gène responsable du caractère étudié est porté par un chromosome sexuel (gonosome). Dans les cas étudiés au programme, le gène est porté par le chromosome X ; le chromosome Y ne porte pas d'allèle correspondant. On note les génotypes en indiquant l'allèle en exposant du X : par exemple X^D , X^d , et Y sans exposant.

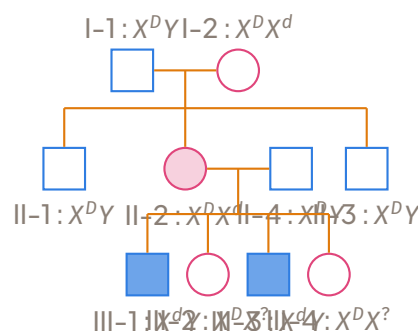
ATTENTION Ce que le caryotype ne dit pas

Le caryotype montre les chromosomes sexuels, mais il ne permet pas, à lui seul, d'affir-

mer qu'un gène donné est porté par X : il faut pour cela des informations complémentaires (pedigrees, croisements statistiques). Au Baccalauréat, la localisation sur X est un savoir admis pour le daltonisme, l'hémophilie et le rachitisme vitamino-résistant : tu dois l'utiliser pour interpréter les arbres généalogiques, non la redémontrer à partir des seuls caryotypes.

4.2 Étude de cas : le daltonisme, une maladie de garçons transmise par des mères saines

Observation. Le **daltonisme** est une anomalie de la vision des couleurs (confusion typique du rouge et du vert), due à un défaut des pigments des cônes rétinien. Elle n'empêche pas de vivre normalement, mais elle interdit certains métiers (pilote, électricien). Considérons le pedigree suivant, relevé dans une famille : les grands-parents I-1 et I-2 sont sains ; parmi leurs enfants, une fille (II-2), saine, épouse un homme sain (II-4) ; parmi leurs quatre enfants, **deux garçons sont daltoniens**, les deux filles sont saines.



Pedigree d'une famille atteinte de daltonisme. Carré = homme, cercle = femme ; symbole rempli = individu daltonien ; cercle à fond clair = femme conductrice saine. $X^D X^?$: fille saine dont le second allèle est indéterminé ($X^D X^D$ ou $X^D X^d$). Seuls des garçons sont atteints, et la maladie est transmise par des mères saines.

Fait à interpréter. Deux observations sautent aux yeux : (1) seuls les garçons sont atteints ; (2) les parents des garçons malades sont tous deux sains. Appliquons la démarche d'investigation.

- Étape 1 : dominance ou récessivité. Des parents sains (II-2 et II-4) ont des enfants malades : chacun porte donc l'allèle morbide sans l'exprimer. L'allèle responsable, noté d , est **récessif** ; l'allèle normal D est dominant.
- Étape 2 : localisation du gène. Si le gène était autosomique, les garçons et les filles seraient atteints avec la même fréquence. Or seuls les garçons sont malades. De plus, le père II-4, sain, a des fils malades : si le gène est sur X, le père transmet son Y à ses fils et ne peut donc pas leur donner l'allèle morbide — c'est la mère qui transmet. Tout concorde : le gène est **porté par le chromosome X**.
- Conclusion. La mère II-2 est de génotype $X^D X^d$: elle est saine car l'allèle normal D domine, mais elle peut transmettre X^d à ses enfants. On l'appelle **femme conductrice** (ou porteuse

saine). Un fils qui reçoit X^d de sa mère et Y de son père est X^dY : n'ayant qu'un seul X , il est obligatoirement daltonien.

DÉFINITION Femme conductrice

Une **femme conductrice** (ou porteuse saine) est une femme hétérozygote X^DX^d : elle possède un allèle morbide récessif sur l'un de ses chromosomes X , masqué par l'allèle normal dominant porté par l'autre X . Elle est phénotypiquement saine mais peut transmettre l'allèle morbide à sa descendance.

Les cinq génotypes possibles pour le daltonisme se résument ainsi :

Génotype	Sexe	Phénotype
X^DX^D	Femme	Saine (non conductrice)
X^DX^d	Femme	Saine conductrice
X^dX^d	Femme	Daltonienne (très rare)
X^DY	Homme	Sain
X^dY	Homme	Daltonien

Une femme daltonienne X^dX^d ne peut naître que d'un père daltonien et d'une mère au moins conductrice : cette combinaison rare explique pourquoi environ 8 % des hommes sont daltoniens contre moins de 0,5 % des femmes.

PROPRIÉTÉ Pourquoi les hommes sont-ils plus souvent atteints ?

Dans une transmission récessive liée à X , les hommes sont beaucoup plus souvent atteints que les femmes, car ils ne possèdent qu'un seul chromosome X : un seul allèle récessif suffit à rendre un homme malade, alors qu'une femme doit en recevoir deux (un de chaque parent). Il n'existe pas d'homme « conducteur sain » : un homme est soit sain (X^DY), soit malade (X^dY).

4.3 L'échiquier de croisement : prévoir la descendance d'une mère conductrice

Croisons une mère conductrice X^DX^d avec un père sain X^DY . La mère produit deux types d'ovules (X^D et X^d) en proportions égales ; le père produit deux types de spermatozoïdes (X^D et Y). L'échiquier de croisement rassemble les quatre fécondations possibles, équiprobables :

Gamètes du père

	X^D	Y
Gamètes de la mère		
X^D	$X^D X^D$ fille saine non conductrice	$X^D Y$ garçon sain
X^d	$X^D X^d$ fille conductrice saine	$X^d Y$ garçon daltonien

Échiquier de croisement $X^D X^d \times X^D Y$. Vert : individus sains non conducteurs; bleu : fille conductrice saine; orange : garçon daltonien. Chaque case a une probabilité de 1/4.

EXEMPLE Résultats chiffrés du croisement $X^D X^d \times X^D Y$

Pour chaque naissance : 1/4 de filles saines non conductrices, 1/4 de filles saines conductrices, 1/4 de garçons sains, 1/4 de garçons daltoniens. Autrement dit :

- 0 % de filles daltoniennes (toutes les filles sont saines, mais 50 % d'entre elles sont conductrices);
- parmi les garçons, 50 % de daltoniens;
- sur l'ensemble des enfants, 25 % de daltoniens (tous des garçons).

ATTENTION Le piège classique : la transmission père → fils

Un homme transmet toujours son chromosome Y à ses fils et son chromosome X à ses filles. Par conséquent :

- un père daltonien $X^d Y$ ne peut pas transmettre le daltonisme à ses garçons (il leur donne Y);
- en revanche, il transmet X^d à toutes ses filles, qui seront conductrices (ou daltoniennes si la mère est conductrice).

Dans un pedigree, si un père atteint a un fils atteint, le fils n'a pas reçu l'allèle de son père mais de sa mère. Ne rédige jamais « le père a transmis la maladie à son fils » pour un caractère lié à X.

MÉTHODE Reconnaître une hérédité récessive liée à X dans un pedigree

Face à un arbre généalogique, applique la grille d'analyse suivante :

1. Qui est atteint ? Si les malades sont presque exclusivement des hommes, pense à une hérédité gonosomique récessive.
2. Des parents sains ont-ils des enfants malades ? Si oui, l'allèle est récessif.
3. Par qui la maladie est-elle transmise ? Si ce sont des femmes saines (conductrices) qui ont des fils malades, le gène est porté par X.
4. Vérification : un père atteint ne transmet jamais l'allèle à ses fils ; toutes ses filles reçoivent son X morbide et sont conductrices.
5. Conclut en rédigeant : « l'allèle morbide est récessif et porté par le chromosome X ».

4.4 L'hémophilie : autre maladie récessive liée à X

L'**hémophilie** est un trouble grave de la **coagulation sanguine** : un déficit en facteur de coagulation (facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur IX pour l'hémophilie B) empêche la formation normale du caillot. Une simple coupure, une extraction dentaire ou un hématome peuvent provoquer une hémorragie prolongée, parfois mortelle. Le gène du facteur VIII est porté par le chromosome X : la transmission est donc **exactement superposable** à celle du daltonisme. En notant X^h l'allèle morbide et X^H l'allèle normal :

- femmes : $X^H X^H$ saine, $X^H X^h$ conductrice saine, $X^h X^h$ hémophile (très rare) ;
- hommes : $X^H Y$ sain, $X^h Y$ hémophile.

Une mère conductrice $X^H X^h$ et un père sain donnent donc, comme pour le daltonisme, 50 % de garçons hémophiles et des filles toutes saines dont la moitié sont conductrices. Au Cameroun, la prise en charge des hémophiles (concentrés de facteurs de coagulation, surveillance dans les hôpitaux de référence comme le CHU de Yaoundé) reste un enjeu de santé publique, et le dépistage des femmes conductrices dans les familles à risque est une application directe de cette leçon.

LE SAVAIS-TU ? La reine Victoria, « grand-mère de l'Europe »

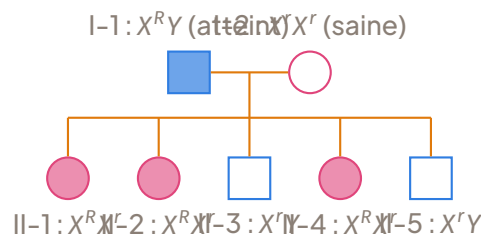
La reine Victoria d'Angleterre (1819–1901) était conductrice de l'hémophilie. Elle a transmis l'allèle X^h à plusieurs de ses enfants : son fils Léopold était hémophile, et ses filles, conductrices, ont épousé des souverains européens. La maladie s'est ainsi répandue dans les cours royales d'Espagne, de Prusse et de Russie : le tsarévitch Alexis, fils du tsar Nicolas II, était hémophile, ce qui fragilisa la dynastie des Romanov. C'est l'exemple historique le plus célèbre de transmission récessive liée à X — et un pedigree que l'on retrouve souvent au Baccalauréat !

4.5 Le rachitisme vitamino-résistant : une hérédité dominante liée à X

Toutes les hérédités gonosomiques ne sont pas récessives. Le **rachitisme vitamino-résistant**

est une maladie des os due à une mauvaise réabsorption rénale du phosphate : les os, mal minéralisés, se déforment (jambes arquées), et — fait caractéristique — la maladie **ne guérit pas avec la vitamine D**, d'où son nom. L'allèle responsable, noté X^R , est **dominant** sur l'allèle normal X^r et porté par le chromosome X.

Fait de pedigree à interpréter. Dans une famille, un père atteint et une mère saine ont cinq enfants : **toutes les filles sont atteintes, tous les fils sont sains**. Interprétons.



Pedigree du rachitisme vitamino-résistant (dominance liée à X). Le père atteint $X^R Y$ transmet son X porteur de l'allèle morbide à toutes ses filles (atteintes) et son Y à tous ses fils (sains, car leur X vient de la mère saine).

Interprétation. Le père atteint possède un seul X, porteur de X^R . Or un père donne son X à **toutes** ses filles : elles reçoivent donc toutes X^R et, l'allèle étant dominant, elles sont toutes atteintes ($X^R X^r$). Il donne son Y à tous ses fils, qui reçoivent leur X de la mère saine ($X^r X^r$) : ils sont tous $X^r Y$, donc sains. Ce schéma de transmission — père atteint, toutes les filles atteintes, aucun fils atteint — est la **signature** d'une hérédité dominante liée à X.

ATTENTION Dominante liée à X : deux conséquences à ne pas inverser

- Un père atteint transmet à toutes ses filles et à aucun de ses fils.
- Une mère atteinte hétérozygote $X^R X^r$ transmet en moyenne à la moitié de ses enfants, garçons et filles confondus.
- Contrairement au cas récessif, il n'y a pas de conducteur sain : tout porteur de l'allèle X^R est malade, homme ou femme.

4.6 Bilan comparatif et exercice de synthèse

Critère	Gonosomique récessive (daltonisme, hémophilie)	Gonosomique dominante (rachitisme vitamino-résistant)
Sexe le plus atteint	Hommes (un seul X suffit)	Femmes environ deux fois plus souvent (deux X)
Conducteur sain	Oui : la femme $X^D X^d$	Non : tout porteur est malade
Père atteint	Aucun fils atteint ; toutes les filles conductrices saines	Aucun fils atteint ; toutes les filles atteintes
Saut de génération	Fréquent (allèle caché chez les conductrices)	Rare (tout porteur s'exprime)

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une hérédité gonosomique est liée aux chromosomes sexuels ; au programme, le gène est porté par X.
- Récessive liée à X (daltonisme, hémophilie) : surtout des hommes atteints, transmission par les femmes conductrices saines ; croisement $X^D X^d \times X^D Y \rightarrow 50\%$ de garçons malades, 0 % de filles malades.
- Dominante liée à X (rachitisme vitamino-résistant) : un père atteint a toutes ses filles atteintes et aucun fils atteint.
- Un homme ne transmet jamais son X à ses fils.

EXERCICE RÉSOLU 4 Un couple inquiet avant un mariage à Douala

Énoncé. Awa, dont le père est daltonien, envisage de se marier avec Joel, dont la vision des couleurs est normale. Awa est elle-même saine. (1) Détermine le génotype d'Awa en le justifiant. (2) Construis l'échiquier de croisement du couple et évalue le risque, pour ce couple, d'avoir un enfant daltonien. (3) Précise le sexe des enfants éventuellement atteints.

SOLUTION

Solution. (1) Le père d'Awa est daltonien : son génotype est $X^d Y$. Or un père transmet obligatoirement son chromosome X à toutes ses filles. Awa a donc reçu X^d de son père. Étant saine, elle possède un allèle normal dominant sur son second X, reçu de sa mère. Awa est donc $X^D X^d$: conductrice saine.

(2) Joel est sain : $X^D Y$. Le croisement $X^D X^d \times X^D Y$ donne : $X^D X^D$ (fille saine, 1/4), $X^D X^d$ (fille conductrice saine, 1/4), $X^D Y$ (garçon sain, 1/4), $X^d Y$ (garçon daltonien, 1/4).

(3) Le risque d'avoir un enfant daltonien est de 1/4 (25 %) par naissance, et seuls des garçons peuvent être atteints : le risque est de 50 % pour chaque garçon et de 0 % pour chaque fille. Ce type de raisonnement est exactement celui qui fonde les examens prénuptiaux, que nous étudierons dans la dernière section.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Dans une famille, un homme atteint de rachitisme vitamino-résistant épouse une femme saine. Ils ont trois filles et deux fils. (1) Donne les génotypes des parents. (2) Prédise le phénotype de chaque enfant. (3) L'un des fils, sain, épouse une femme saine : leurs enfants peuvent-ils être atteints ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : rachitisme vitamino-résistant

(1) Père atteint : $X^R Y$; mère saine : $X^r X^r$. (2) Toutes les filles reçoivent X^R du père et X^r de la mère : elles sont $X^R X^r$, toutes atteintes. Les fils reçoivent Y du père et X^r de la mère : ils sont $X^r Y$, tous sains. (3) Le fils sain ($X^r Y$) ne possède pas l'allèle morbide ; avec une femme saine ($X^r X^r$), tous les enfants seront $X^r X^r$ ou $X^r Y$: aucun enfant ne peut être atteint, car aucun parent ne transmet X^R .

5 ÉVALUATION D'UN RISQUE GÉNÉTIQUE

Dans la section précédente, nous avons appris à lire un pedigree et à identifier le mode de transmission d'une maladie héréditaire : autosomique ou gonosomique, récessive ou dominante. Mais identifier le mode de transmission ne suffit pas toujours. Imaginons un couple de jeunes mariés de Yaoundé dont les deux partenaires sont de phénotype sain, mais dont les familles comptent des cas de drépanocytose. Ces futurs parents se posent une question très concrète : quel est le risque que notre enfant soit atteint ? Répondre à cette question, c'est évaluer un **risque génétique**. C'est l'une des applications les plus importantes de la génétique humaine, et une compétence exigible au Baccalauréat.

5.1 Qu'est-ce qu'un risque génétique ?

DÉFINITION Risque génétique

Le **risque génétique** est la probabilité, exprimée en fraction ou en pourcentage, qu'un enfant d'un couple donné soit atteint d'une maladie héréditaire déterminée. Il se calcule à partir des génotypes des parents, déduits de l'étude de l'arbre généalogique (pedigree) et du mode de transmission de la maladie.

L'idée intuitive est simple : la fécondation est un tirage au sort. Chaque parent produit des gamètes qui ne portent qu'un seul des deux allèles de chaque gène, et la rencontre des gamètes est due au hasard. Connaître les génotypes parentaux permet donc de prévoir, non pas le destin d'un enfant précis, mais la **proportion attendue** d'enfants atteints parmi toutes les naissances possibles de ce couple.

ATTENTION Un risque n'est pas une prédiction individuelle

Un risque de 25 % ne signifie pas « un enfant atteint sur quatre dans la famille ». Chaque grossesse est un événement indépendant : le hasard n'a pas de mémoire. Un couple à risque de 25 % peut avoir quatre enfants sains, ou deux enfants atteints de suite. De même, avoir déjà eu un enfant atteint ne « protège » pas les naissances suivantes : le risque reste de 25 % à chaque grossesse. C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat.

5.2 La démarche d'évaluation d'un risque génétique**MÉTHODE** Les trois étapes du calcul d'un risque génétique

1. Déterminer les génotypes des parents à partir du pedigree et du mode de transmission (un individu atteint d'une maladie récessive est obligatoirement homozygote ; un parent sain ayant un enfant atteint d'une maladie récessive est obligatoirement hétérozygote conducteur).
2. Construire l'échiquier de croisement en plaçant les gamètes de chaque parent en ligne et en colonne, puis en remplissant les cases (génotypes possibles des enfants).
3. Compter les cases correspondant au phénotype atteint et exprimer le résultat en fraction ou en pourcentage. Si la question porte sur un sexe particulier (maladie gonosomique), préciser si le risque est calculé parmi tous les enfants ou parmi les enfants d'un sexe donné.

5.3 Cas 1 : maladie autosomique récessive — deux parents conducteurs sains

Observation. Un couple, tous deux de phénotype normal, a déjà un enfant albinos. Comment est-ce possible, et quel est le risque pour les naissances suivantes ?

Raisonnement. L'albinisme est une maladie autosomique récessive : l'allèle normal A (pigmentation normale) domine l'allèle muté a (albinisme). L'enfant albinos est de génotype a/a : il a reçu un allèle a de chaque parent. Les deux parents, bien que sains, sont donc obligatoirement **hétérozygotes conducteurs** A/a (on dit aussi « porteurs sains »).

Échiquier de croisement $A/a \times A/a$:

Gamètes	A (1/2)	a (1/2)
A (1/2)	A/A sain (1/4)	A/a sain conducteur (1/4)
a (1/2)	A/a sain conducteur (1/4)	a/a albinos (1/4)

PROPRIÉTÉ Risque pour un couple de porteurs sains

Pour toute maladie autosomique récessive, le croisement de deux hétérozygotes $A/a \times A/a$ donne à chaque naissance :

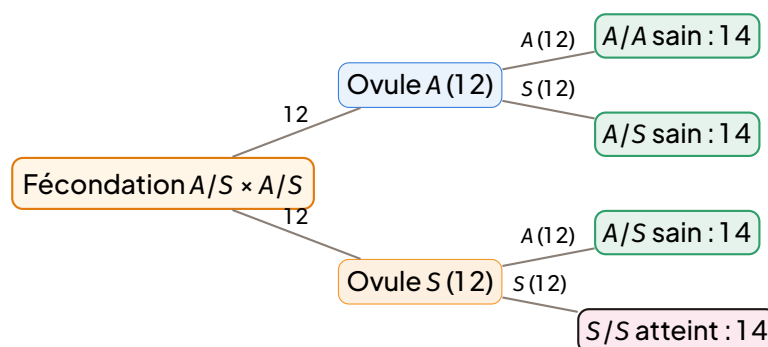
- 14 (25 %) d'enfant homozygote sain A/A ;
- 24 (50 %) d'enfants hétérozygotes sains conducteurs A/a ;
- 14 (25 %) d'enfant atteint a/a .

Le risque génétique d'avoir un enfant atteint est donc de 25 % à chaque naissance, quel que soit le sexe de l'enfant (caractère autosomique).

5.4 Cas 2 : la drépanocytose, un enjeu majeur de santé publique au Cameroun

Situation. La drépanocytose (anémie falciforme) est particulièrement fréquente en Afrique subsaharienne : au Cameroun, on estime qu'environ 20 % à 25 % de la population est porteuse du trait drépanocytaire (génotype A/S , dit « AS »), c'est-à-dire hétérozygote et cliniquement saine. L'allèle S code une hémoglobine anormale qui fait prendre aux globules rouges une forme de faucille en cas de faible oxygénation, provoquant crises douloureuses et anémie grave chez les homozygotes S/S .

Évaluation du risque. Si deux porteurs sains A/S se marient — situation fréquente faute de dépistage systématique —, le raisonnement est identique au cas précédent : $A/S \times A/S$ donne 14 A/A , 24 A/S , 14 S/S . Le risque d'avoir un enfant drépanocytaire (S/S) est de 25 % à chaque grossesse.



Arbre de probabilités du croisement $A/S \times A/S$ (drépanocytose). Chaque branche porte la probabilité du gamète (12); la probabilité d'un génotype est le produit des probabilités le long du chemin. Bilan : 25 % S/S (enfant atteint), 50 % A/S (porteurs sains), 25 % A/A (sains non porteurs).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'allèle S est-il si fréquent en Afrique ?

Les hétérozygotes A/S résistent mieux au paludisme grave que les homozygotes A/A : le pa-

Le parasite *Plasmodium falciparum* se développe mal dans leurs globules rouges. Dans les régions où le paludisme sévit, comme au Cameroun, la sélection naturelle a donc maintenu l'allèle S à une fréquence élevée malgré la gravité de la drépanocytose homozygote. C'est un exemple célèbre d'avantage sélectif de l'hétérozygote.

5.5 Cas 3 : maladie gonosomique récessive — femme conductrice et homme sain

Situation. Une femme dont le père était hémophile épouse un homme sain. Quel est le risque pour leurs enfants ?

Raisonnement. L'hémophilie est récessive et liée au chromosome X. La femme, saine mais fille d'un père hémophile (X^hY), a obligatoirement reçu le X^h paternel : elle est conductrice X^HX^h . L'homme sain est X^HY .

EXEMPLE Échiquier de croisement $X^HX^h \times X^HY$

Gamètes	X^H (1 2)	Y (1 2)
X^H (1 2)	X^HX^H fille saine (1 4)	X^HY garçon sain (1 4)
X^h (1 2)	X^HX^h fille conductrice (1 4)	X^hY garçon hémophile (1 4)

Bilan : 1 4 X^HX^H , 1 4 X^HX^h , 1 4 X^HY , 1 4 X^hY .

PROPRIÉTÉ Risque pour une femme conductrice et un homme sain

Pour une maladie récessive liée au chromosome X (hémophilie, daltonisme), le croisement $X^HX^h \times X^HY$ donne :

- aucune fille atteinte (toutes reçoivent le X^H paternel), mais 1 2 fille sur 2 2 est conductrice ;
- 1 garçon sur 2 atteint, soit un risque de 50 % parmi les garçons ;
- un risque de 25 % sur l'ensemble des naissances (tous sexes confondus) d'avoir un enfant atteint.

ATTENTION Bien préciser la population de référence

« 50 % de garçons hémophiles » et « 25 % d'enfants atteints » sont les deux mêmes réalités exprimées différemment : la première probabilité est calculée parmi les garçons, la seconde parmi toutes les naissances. Au Baccalauréat, lis attentivement la question : «

risque d'avoir un garçon hémophile » (1/4 des naissances) n'est pas « risque qu'un garçon soit hémophile » (1/2 des garçons).

5.6 Cas 4 : maladie autosomique dominante — un parent hétérozygote atteint

Situation. Un homme atteint d'achondroplasie (nanisme avec membres courts), dont le père était également atteint mais dont la mère était de taille normale, épouse une femme de taille normale. Quel est le risque pour leurs enfants ?

Raisonnement. L'achondroplasie est autosomique **dominante** : un seul allèle muté suffit pour être atteint. Notons N l'allèle normal et A l'allèle muté. L'homme atteint a une mère saine N/N : il a donc reçu N de sa mère et A de son père ; il est hétérozygote A/N (les homozygotes A/A sont d'ailleurs généralement non viables). La femme saine est N/N .

Échiquier de croisement $A/N \times N/N$:

Gamètes	N (mère, 100 %)
A (père, 1/2)	A/N atteint (1/2)
N (père, 1/2)	N/N sain (1/2)

PROPRIÉTÉ Risque pour une maladie autosomique dominante

Un hétérozygote atteint croisé avec un homozygote sain ($A/N \times N/N$) transmet la maladie à 50 % de ses enfants, à chaque naissance, indifféremment aux deux sexes. À la différence des maladies récessives, il n'existe pas de « porteur sain » : tout individu porteur de l'allèle muté est atteint.

5.7 Tableau récapitulatif des risques génétiques

Mode de transmission	Génotypes parentaux	Risque d'enfant atteint	Exemple
Autosomique récessive	$A/a \times A/a$ (deux porteurs sains)	25 % à chaque naissance, tout sexe	Albinisme, drépanocytose ($A/S \times A/S$)
Autosomique récessive	$A/A \times A/a$ (sain non porteur $\times$ conducteur)	0 % (50 % de conducteurs sains)	Albinisme
Autosomique dominante	$A/N \times N/N$ (atteint hétérozygote $\times$ sain)	50 % à chaque naissance, tout sexe	Achondroplasie
Gonosomique récessive (liée à X)	$X^H X^h \times X^H Y$ (conductrice $\times$ homme sain)	50 % des garçons, soit 25 % des naissances	Hémophilie, daltonisme
Gonosomique récessive (liée à X)	$X^H X^H \times X^h Y$ (femme saine $\times$ homme atteint)	0 % d'enfants atteints (filles toutes conductrices)	Hémophilie
Gonosomique dominante (liée à X)	$X^R X^r \times X^r Y$ (femme atteinte hétérozygote $\times$ homme sain)	50 % des enfants, tout sexe	Rachitisme vitamino-résistant

5.8 Le conseil génétique : de la science à la décision

DÉFINITION Conseil génétique

Le **conseil génétique** est une démarche médicale par laquelle un médecin (généticien) informe un couple, avant la conception ou en début de grossesse, des risques de transmission d'une maladie héréditaire, à partir de l'étude des arbres généalogiques et, si nécessaire, d'examens biologiques (électrophorèse de l'hémoglobine, caryotype, tests sanguins). Il s'agit d'une information et non d'une injonction : la décision finale appartient toujours au couple.

Le conseil génétique est particulièrement recommandé lorsqu'il existe des cas de maladie héréditaire dans la famille, lors de mariages entre apparentés (consanguinité, qui augmente la probabilité que les deux conjoints portent le même allèle récessif), ou dans les populations où certains allèles sont fréquents, comme l'allèle S de la drépanocytose au Cameroun. Il prépare naturellement les examens prénuptiaux et prénataux que nous étudierons dans la section suivante.

EXERCICE RÉSOLU 5 Risque d'hémophilie dans une famille

Énoncé. Dans une famille, une femme (III-2) de phénotype sain a un frère hémophile. Leur mère (II-3) est saine, ainsi que leur père (II-2). III-2 épouse un homme sain. 1) Déterminer le génotype de la mère II-3. 2) Quel est le risque que III-2 soit conductrice ? 3) Quel est le risque que le couple III-2 ait un garçon hémophile ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le frère hémophile est X^hY : il a reçu X^h de sa mère (le père donne Y à ses fils). La mère II-3, saine, est donc obligatoirement conductrice : X^HX^h .
2. III-2 est une fille saine issue du croisement $X^HX^h \times X^HY$. Parmi les filles, deux génotypes équiprobables : X^HX^H et X^HX^h . Le risque qu'elle soit conductrice est donc de 1/2 (50 %).
3. Deux probabilités se combinent : probabilité que III-2 soit conductrice (1/2) $\times$ probabilité, si elle l'est, d'avoir un garçon hémophile (1/4 des naissances, car X^hY représente une case sur quatre de l'échiquier). Risque total : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$, soit 12,5 % des naissances (ou, de façon équivalente, 1/2 $\times$ 1/2 = 1/4 des garçons).

EXERCICE 4 À toi de jouer

Deux époux, tous deux de phénotype sain, consultent avant leur mariage à Douala. L'électrophorèse de l'hémoglobine révèle qu'ils sont tous deux de génotype A/S. 1) Construis l'échiquier de croisement. 2) Calcule le risque, à chaque grossesse, d'avoir un enfant drépanocytaire, puis un enfant porteur sain. 3) Le couple a déjà un enfant S/S. Quel est le risque pour la grossesse suivante ? Justifie ta réponse.

CORRIGÉ Exercice — À toi de jouer

1) L'échiquier $A/S \times A/S$ comporte quatre cases : A/A, A/S, A/S, S/S. 2) Risque d'enfant drépanocytaire S/S : 1/4, soit 25 %. Risque d'enfant porteur sain A/S : 2/4, soit 50 %. 3) Le risque reste de 25 % : chaque grossesse est un événement indépendant, les naissances précédentes ne modifient pas les probabilités.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le risque génétique est la probabilité qu'un enfant d'un couple donné soit atteint d'une maladie héréditaire ; il se calcule en trois étapes : génotypes parentaux, échi-

quier de croisement, comptage des cases.

- Deux porteurs sains d'une maladie autosomique récessive : 25 % d'enfants atteints (albinisme, drépanocytose).
- Femme conductrice × homme sain (maladie liée à X) : 50 % des garçons atteints, soit 25 % des naissances.
- Maladie autosomique dominante (parent hétérozygote) : 50 % d'enfants atteints.
- Les probabilités s'appliquent à chaque naissance indépendamment des précédentes.
- Le conseil génétique informe le couple de ces risques avant la conception ; la décision lui appartient.

6 APPLICATIONS : EXAMENS PRÉNUPTIAUX ET PRÉNATAUX

Après avoir appris à évaluer un risque génétique à partir d'arbres généalogiques (section précédente), nous disposons maintenant d'un outil puissant : la prévision. Mais prévoir ne suffit pas ; il faut pouvoir agir en amont pour limiter l'apparition des maladies héréditaires au sein des familles et de la population. C'est tout l'objet de la génétique médicale appliquée : proposer des examens de dépistage **avant** la conception (examen prénuptial) et **pendant** la grossesse (examen prénatal). Au Cameroun, comme dans de nombreux pays, ces examens s'inscrivent dans une politique de santé publique visant à réduire la charge des maladies génétiques, notamment la drépanocytose, première maladie génétique du pays.

6.1 L'examen prénuptial : informer avant l'union

DÉFINITION Examen prénuptial

L'**examen prénuptial** (ou bilan prénuptial) est l'ensemble des examens médicaux et biologiques réalisés avant le mariage (ou avant tout projet de grossesse) chez les deux futurs époux. Son but est de dépister d'éventuelles anomalies génétiques, infectieuses ou immunologiques susceptibles d'être transmises à la descendance ou de compromettre la grossesse.

LE SAVAIS-TU ? Le certificat prénuptial au Cameroun

Au Cameroun, le Code de la Famille et les textes d'application (notamment l'arrêté

n°004/MSP/SG/DOS du 19 janvier 2002) rendent obligatoire la présentation d'un certificat prénuptial pour tout mariage civil. Ce certificat, délivré par un médecin habilité après examen des deux futurs époux, atteste notamment :

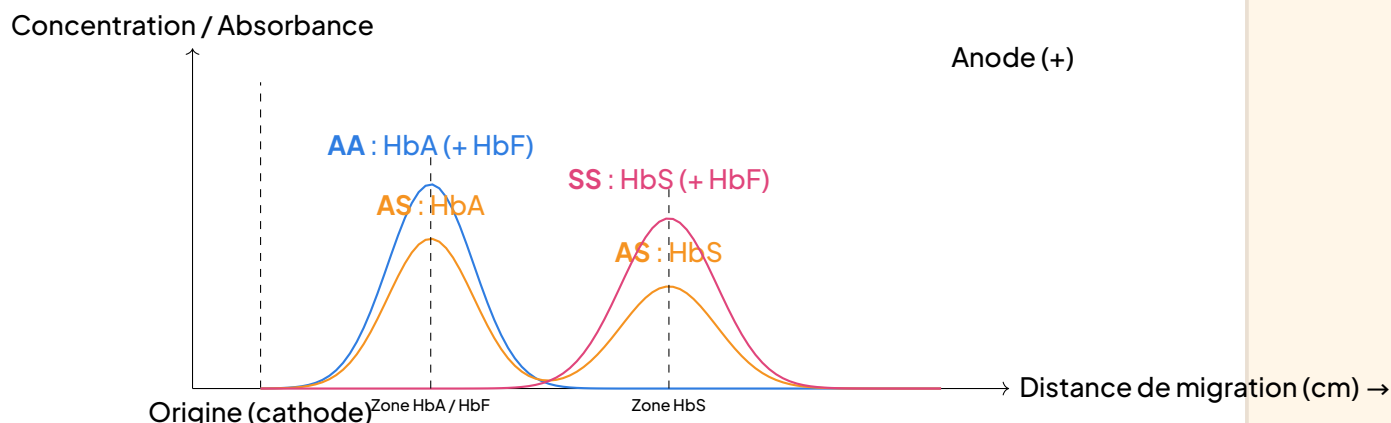
- du groupe sanguin et du Rhésus de chacun ;
- du statut drépanocytaire (électrophorèse de l'hémoglobine) ;
- de la sérologie VIH, syphilis, hépatites B et C.

Ce certificat a une validité de 3 mois. Il ne conditionne pas la célébration du mariage (le mariage ne peut être refusé pour raison médicale), mais il informe le couple pour une procréation responsable.

Le dépistage de la drépanocytose par électrophorèse de l'hémoglobine. La drépanocytose (anémie falciforme) est une maladie autosomique récessive liée à l'allèle S du gène β -globine (*HBB*). Le génotype normal est AA (hémoglobine A adulte), le génotype hétérozygote est AS (porteur sain, trait drépanocytaire), le génotype homozygote mutant est SS (malade drépanocytaire majeur). L'électrophorèse sur gel (ou en capillaire) sépare les hémoglobines selon leur charge électrique et leur taille à pH alcalin (pH 8,6).

MÉTHODE**Interprétation d'un électrophérogramme d'hémoglobine pour le conseil prénuptial**

1. Observer les bandes : À pH alcalin, l'hémoglobine A (HbA) et l'hémoglobine F (HbF) migrent rapidement vers l'anode (charge négative forte), l'hémoglobine S (HbS) migre moins vite.
2. Identifier le profil :
 - Une seule bande en position HbA/HbF → Profil AA (non porteur).
 - Deux bandes : HbA (majoritaire, $\approx 60\%$) et HbS (minoritaire, $\approx 40\%$) → Profil AS (porteur sain / trait drépanocytaire).
 - Une seule bande en position HbS (éventuellement HbF résiduelle en position HbA) → Profil SS (malade drépanocytaire majeur).
3. Conseiller le couple : Croiser les profils des deux partenaires pour évaluer le risque à chaque grossesse (voir tableau ci-dessous).



Profils d'électrophorèse de l'hémoglobine (pH alcalin 8,6) pour le dépistage prénuptial. HbA et HbF migrent vite vers l'anode; HbS migre plus lentement. AA : bande unique zone rapide. AS : deux bandes. SS : bande unique zone lente (éventuel pic HbF en zone rapide).

Croisement parental	Génotypes parentaux	Risque à chaque grossesse	Conseil génétique
Non porteur × Non porteur	AA × AA	0 % malade, 0 % porteur	Risque nul.
Non porteur × Porteur	AA × AS	0 % malade, 50 % porteurs (AS)	Enfants sains; 1 sur 2 porteur sain.
Porteur × Porteur	AS × AS	25 % malades (SS), 50 % porteurs (AS), 25 % sains (AA)	Risque élevé. Information sur la maladie, option de diagnostic prénatal.
Porteur × Malade	AS × SS	50 % malades (SS), 50 % porteurs (AS)	Risque très élevé.
Malade × Malade	SS × SS	100 % malades (SS)	Certitude de transmission.

ATTENTION Erreur fréquente : l'examen prénuptial n'interdit pas le mariage

L'examen prénuptial (et le certificat qui en découle) a une visée d'information et de conseil, non de contrainte juridique. Au Cameroun, l'article 194 du Code Civil dispose que « le mariage ne peut être refusé pour cause d'inaptitude physique ». Le médecin ne doit pas dire « vous ne devez pas vous marier », mais « si vous avez des enfants, voici le risque génétique encouru à chaque grossesse, et voici les options qui s'offrent à vous (diagnostic prénatal, adoption, don de gamètes, etc.) ». La décision finale revient au couple (autonomie reproductive).

L'incompatibilité Rhésus (système Rhésus D). L'examen prénuptial dépiste aussi le phénotype Rhésus (Rh1/D). Le risque survient si la mère est **Rhésus négatif (Rh- / dd)** et le père **Rhésus positif (Rh+ / DD ou Dd)**. Le fœtus peut être Rh+. Lors du premier accouchement (ou avortement, grossesse extra-utérine, amniocentèse), du sang fœtal Rh+ peut passer dans la circulation maternelle → **immunisation (sensibilisation)** de la mère : elle produit des anti-D (IgG) qui traversent le placenta lors des grossesses ultérieures → **maladie hémolytique du nouveau-né (ictère grave, anémie, hydrops fœtal)**.

PROPRIÉTÉ Prévention de l'alloimmunisation anti-D

L'examen prénuptial permet d'identifier les couples à risque (Femme Rh- × Homme Rh+). La prévention repose sur l'injection d'immunoglobulines anti-D (Rhophylac® ou équivalent) à la mère Rh- :

- À 28-30 SA (prophylaxie anténatale de routine) ;
- Dans les 72h après tout événement à risque (accouchement, IVG, amniocentèse, traumatisme abdominal) si le nouveau-né est Rh+.

Cela détruit les globules rouges fœtaux Rh+ entrés dans la circulation maternelle avant qu'elle ne produise ses propres anticorps.

6.2 L'examen prénatal : diagnostiquer pendant la grossesse

DÉFINITION Examen prénatal (Diagnostic prénatal - DP)

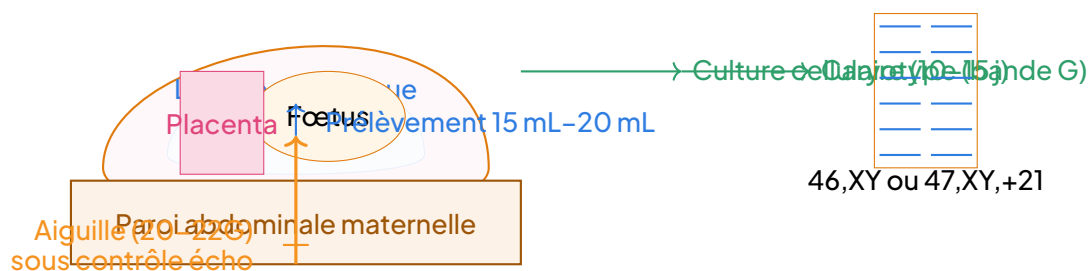
L'**examen prénatal** (ou diagnostic prénatal) est l'ensemble des techniques médicales permettant de détecter in utero (pendant la grossesse) des anomalies chromosomiques, génétiques, structurelles ou infectieuses chez le fœtus. Il ne concerne que les grossesses à risque identifié (antécédents, âge maternel, examen prénuptial, marqueurs sériques, échographie).

À RETENIR Deux niveaux d'examen prénatal

1. Le dépistage prénatal (non invasif) : Évalue une probabilité (risque). Ex : dosage des marqueurs sériques maternels (PAPP-A, β -hCG libre) au 1er trimestre + clarté nucale à l'échographie → score de risque pour trisomie 21. Si risque élevé ($> 1/250$), on propose un diagnostic.
2. Le diagnostic prénatal (invasif) : Donne un résultat certain (caryotype, ADN). Ex : amniocentèse, choriocentèse (prélèvement de trophoblaste). Risque de fausse couche $\approx 0,5\%$ à 1% .

L'échographie : imagerie morphologique. Réalisée aux 3 trimestres (11-13 SA, 22-24 SA, 32-34 SA). Elle détecte les **malformations structurales** : clarté nucale augmentée (signe d'appel trisomie 21), anomalies cardiaques, spina bifida, agénésies, dysmorphies faciales, restriction de croissance intra-utérine (RCIU). Elle guide aussi les gestes invasifs (repérage du placenta, du cordon, poche de liquide amniotique).

L'amniocentèse : le standard pour le caryotype fœtal. C'est le prélèvement de **liquide amniotique** (riche en cellules fœtales exfoliées : cellules amniotiques, cellules cutanées, urinaires) par ponction transabdominale sous contrôle échographique, généralement entre 15 et 18 SA (amniocentèse tardive) ou plus tôt (amniocentèse précoce $\approx$ 14 SA, plus risquée).



Principe de l'amniocentèse. Sous contrôle échographique continu, une aiguille traverse la paroi abdominale et utérine pour prélever 15 mL à 20 mL de liquide amniotique contenant des cellules fœtales. Ces cellules sont mises en culture (10 à 15 jours) pour obtenir des métaphases, permettant l'établissement du caryotype fœtal (détection trisomie 21, anomalies structurales, sexe).

EXPÉRIENCE Établissement du caryotype fœtal par amniocentèse (démarche d'investigation)

Question : Comment le caryotype obtenu après amniocentèse permet-il de confirmer ou d'infirmer une trisomie 21 suspectée au dépistage ?

Protocole (simplifié) :

1. Prélèvement : 15 mL–20 mL de liquide amniotique (15–18 SA).
2. Centrifugation : Pélletage des cellules fœtales (amniocytes).
3. Mise en culture : Milieu riche (F10 + sérum fœtal), 37 °C, 5 % CO₂, $\approx$ 10–15 jours pour obtenir des mitoses.
4. Blocage en métaphase : Colchicine (inhibe fuseau mitotique) → chromosomes condensés.
5. Lysis hypotonique : Gonflement cellules → écartement chromosomes.
6. Fixation : Méthanol/Acétique (3/1).
7. Étalement sur lame + Coloration bande G (Trypsine–Giemsa) : Révèle bandes claires (ADN riche AT, réplication tardive) et foncées (ADN riche GC, réplication précoce).

8. Analyse microscopique / Automatique : Photographie de 15–20 métaphases → caryotypage (logiciel ou manuel).

Observation / Résultat attendu :

- Caryotype normal masculin : 46 chromosomes, paires 1 à 22 homologues + XY. Notation : 46,XY.
- Trisomie 21 libre : 47 chromosomes, trois chromosomes 21 (chromosomes acrocentriques, groupe G). Notation : 47,XY,+21 (ou 47,XX,+21).
- Translocation robertsonienne 14;21 : 46 chromosomes mais un chromosome 21 fusionné au 14. Notation : 46,XY,der(14;21)(q10;q10),+21. Risque de récurrence différent (transmissible par un parent porteur sain).

Interprétation : La présence d'un chromosome 21 en surnombre (trisomie libre) ou en excès de matériel génétique 21 (translocation) confirme le diagnostic de syndrome de Down. L'absence d'anomalie numérique ou structurale majeure sur les 22 paires d'autosomes et les gonosomes rassure (mais n'exclut pas les microdélétions ou mutations ponctuelles non visibles au caryotype standard → puce à ADN / séquençage si indication).

Autres techniques de diagnostic prénatal invasif.

- **Choriocentèse (Prélèvement de villosités choriales – PVC)** : 11–13 SA. Prélèvement de trophoblaste (placenta). Avantage : résultat plus précoce (culture courte 24–48h ou direct). Risque fausse couche légèrement supérieur ($\approx 1\%$ – 2%). Risque de mosaïcisme placentaire (faux positif/négatif) → confirmation par amniocentèse parfois nécessaire.
- **Cordocentèse (Puncture funiculaire)** : 18–20 SA. Prélèvement sang fœtal au cordon. Indication : caryotype rapide (72h), hématologie fœtale (anémie, alloimmunisation), infectiologie. Risque plus élevé.
- **ADN fœtal circulant (cfDNA / NIPT – Test Prénatal Non Invasif)** : Dosage de l'ADN fœtal (originaire du trophoblaste) dans le sang maternel (dès 10 SA). Dépistage **très performant** pour T21 (Sensibilité > 99 %, Spécificité > 99,9 %), T18, T13, aneuploïdies gonosomiques. **N'est pas un diagnostic** (faux positifs possibles → confirmation par amniocentèse obligatoire avant toute décision).

6.3 Anomalies chromosomiques : focus sur la trisomie 21

PROPRIÉTÉ Origine chromosomique de la trisomie 21 (Rappel de Première – Savoir admis)

La trisomie 21 (syndrome de Down) résulte dans $\approx 95\%$ des cas d'une non-disjonction chromosomique lors de la méiose maternelle (majoritairement Méiose I, plus rarement Méiose II) ou paternelle ($\approx 5\%$).

- Non-disjonction en Méiose I : Les chromosomes 21 homologues ne se séparent pas → gamète avec 2 chr21 (24 chr) + gamète sans chr21 (22 chr). Fécondation par gamète normal (23 chr) → zygote 47 chr (trisomie 21) ou 45 chr (monosomie 21 → létale précoce).
- Non-disjonction en Méiose II : Les chromatides sœurs d'un chromosome 21 ne se séparent pas.

Le risque de non-disjonction augmente significativement avec l'âge maternel (ex : 1/1500 à 20 ans, 1/350 à 35 ans, 1/100 à 40 ans, 1/30 à 45 ans). C'est le principal indicateur pour proposer un diagnostic prénatal invasif (amniocentèse) ou un NIPT.

EXERCICE RÉSOLU 6 Conseil génétique prénuptial et décision prénatale

Énoncé : Un couple consulte pour un examen prénuptial au Centre de Dépistage de la Drépanocytose de Yaoundé. L'électrophorèse de l'hémoglobine montre : Homme : profil AS ; Femme : profil AS. Le groupe sanguin Rhésus : Homme Rh+ (Dd), Femme Rh- (dd). Ils souhaitent avoir des enfants.

1. Préciser le risque drépanocytaire pour chaque grossesse.
2. Préciser le risque Rhésus et la conduite à tenir.
3. La femme tombe enceinte. Au 1er trimestre, le dépistage combiné (marqueurs sériques + clarté nucale) donne un risque de trisomie 21 de 1/150. Que propose-t-on ? Quelles sont les options du couple ?

Solution détaillée :

1. Risque drépanocytaire : Croisement AS × AS.
 - Gamètes : A ou S (1/2 chacun) pour chaque parent.
 - Zygotes possibles : AA (1/4), AS (1/2), SS (1/4).
 - Risque de 25 % (1/4) d'enfant malade (SS) à chaque grossesse. Risque de 50 % de porteur sain (AS), 25 % de non porteur (AA).
2. Risque Rhésus : Mère Rh- (dd) × Père Rh+ (Dd ou DD). Si père Dd : 50 % fœtus Rh+ (Dd), 50 % Rh- (dd). Si père DD : 100 % fœtus Rh+.
 - Risque d'alloimmunisation anti-D si fœtus Rh+.
 - Conduite à tenir : Injection d'Ig anti-D à 28-30 SA (prophylaxie anténatale) + dans les 72h post-partum si nouveau-né Rh+. Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) mensuelle pendant la grossesse.
3. Risque Trisomie 21 : 1/150 > seuil de 1/250 → Risque élevé.
 - Proposition : Diagnostic prénatal invasif : Amniocentèse (15-18 SA) pour caryotype (résultat certain) OU Choriocentèse (11-13 SA) pour résultat plus rapide.

- Alternative (si refus invasif) : NIPT (ADN foetal circulant) pour affiner le risque (mais pas diagnostique).
- Options du couple après résultat :
 - Caryotype normal (46,XX ou 46,XY) → Poursuite grossesse rassurée.
 - Trisomie 21 confirmée (47,XX,+21 ou 47,XY,+21) → Information complète sur le syndrome (handicap intellectuel variable, cardiopathies, espérance de vie ≈ 60 ans aujourd'hui). Choix parental : Poursuite de la grossesse avec préparation pédiatrique spécialisée OU Demande d'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) si la loi le permet (au Cameroun, l'IMG est autorisée si la grossesse met en danger la vie de la mère ; le handicap foetal seul ne constitue pas un motif légal d'IMG au sens strict du Code Pénal, mais la pratique hospitalière évolue). Le couple est libre de sa décision, accompagné par l'équipe pluridisciplinaire.

6.4 Limites, éthique et bilan

ATTENTION Limites techniques et éthiques du diagnostic prénatal

- Risque foetal : Amniocentèse / Choriocentèse : risque de fausse couche ≈ 0,5 %–1 %. À peser face au risque de la maladie recherchée.
- Faux positifs / négatifs : NIPT : faux positifs possibles (mosaïcisme placentaire, tumeur maternelle, jumelle disparue). Confirmation par caryotype invasif obligatoire avant toute IMG.
- Portée du caryotype standard : Ne détecte que les anomalies numériques (anéuploïdies) et structurales majeures (> 5–10 Mpb). Ne voit pas les mutations ponctuelles (ex : drépanocytose, myopathies) → nécessite biologie moléculaire ciblée (PCR, séquençage) sur l'ADN amniotique si indication (couple à risque connu).
- Secret médical et autonomie : Les résultats relèvent du secret médical partagé entre les deux membres du couple (ou la femme seule si elle le souhaite). Le médecin informe, ne décide pas. L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est une décision médicale collégiale validée par un comité pluridisciplinaire, sur demande des parents, dans le cadre légal strict.
- Eugénisme vs Médecine préventive : La ligne est fine. Le but est la prévention de la souffrance (maladies graves, incurables, d'apparition précoce) et l'autonomie reproductive, non la « sélection » de traits non pathologiques.

À RETENIR Bilan : La génétique au service de la santé publique

La connaissance des modes de transmission (autosomique récessif/dominant, gonosomique, chromosomique) permet :

1. En amont (Prénuptial) : D'identifier les couples à risque (ex : AS × AS, Femme Rh- × Homme Rh+) → Information et Conseil pour une procréation éclairée (diagnostic prénatal, FIV-DPI, adoption, don de gamètes).
2. Pendant la grossesse (Prénatal) : De détecter les anomalies chromosomiques (trisomie 21 via caryotype amniotique) ou génétiques (maladies mongéniques via ADN amniotique) → Prise en charge adaptée (naissance en centre spécialisé, chirurgie néonatale précoce) ou IMG si pathologie grave et incurable (cadre légal).
3. À l'échelle populationnelle : Au Cameroun, le dépistage néonatal de la drépanocytose (test de Guthrie / électrophorèse sur sang de cordon ou talon à J3) couplé à la prise en charge précoce (pénicilline prophylactique, vaccins, hydroxyurée, éducation thérapeutique) a réduit la mortalité infanto-juvénile liée à la drépanocytose. La généralisation du certificat prénuptial participe à la limitation de la fréquence de l'allèle S dans les générations futures par choix reproductifs informés.

EXERCICE 5 Application : Conseil génétique complet

Un couple, M. et Mme N., se présente en consultation de génétique au CHU de Douala avant un projet de grossesse.

- M. N. est drépanocytaire majeur (SS). Il est daltonien (récessif lié à l'X). Groupe sanguin A Rh+.
 - Mme N. est phénotypiquement normale pour la drépanocytose et la vision des couleurs. Groupe sanguin O Rh-.
 - Ils ont déjà un garçon de 3 ans, drépanocytaire (SS), non daltonien, groupe A Rh+.
1. Déterminer le génotype probable de Mme N. pour le gène β -globine et pour le gène de la vision des couleurs. Justifier.
 2. Calculer le risque pour une future grossesse d'avoir : (a) un enfant drépanocytaire ; (b) un garçon daltonien ; (c) une fille daltonienne ; (d) un enfant de groupe O Rh-.
 3. Quel examen prénatal proposeriez-vous spécifiquement pour la drépanocytose ? Sur quel prélèvement ? À quel terme ?
 4. Quel suivi Rhésus mettre en place pour Mme N. ?

CORRIGÉ Exercice : Conseil génétique complet**1. Génotype Mme N. :**

- Drépanocytose : Enfant SS → a reçu S du père (SS) et S de la mère. Donc Mme N. est obligatoirement AS (porteuse).
- Daltonisme (récessif X) : Père daltonien (X^dY). Fils non daltonien → a reçu Y du père et X^D de la mère. La mère a donné X^D . Comme elle est phénotypiquement normale, elle est soit X^DX^D , soit X^DX^d . Indéterminé (mais probabilité porteuse selon fréquence allélique).
- Groupes sanguins : Père A Rh+ (génotype possible I^Ai ou I^AI^A ; DD ou Dd). Mère O Rh- (ii, dd). Enfant A Rh+ → a reçu I^A du père et i de la mère → Père I^Ai . A reçu D du père → Père Dd .

2. Risques par grossesse :

- (a) Drépanocytose : $SS \times AS \rightarrow 1/2 SS$ (malade), $1/2 AS$ (porteur). Risque = 50 %.
 - (b) Garçon daltonien : Mère $X^DX^?$ (inconnu). Si mère X^DX^D : 0 %. Si mère X^DX^d : $1/2$ fils X^dY (daltonien). Risque global = $P(\text{mère porteuse}) \times 1/2$. Sans info fréquence, on note le risque conditionnel.
 - (c) Fille daltonienne : Père X^dY donne X^d à toutes ses filles. Mère donne X^D ou X^d . Fille daltonienne = X^dX^d . Nécessite mère porteuse (X^DX^d) ET transmission X^d ($1/2$). Risque = $P(\text{mère porteuse}) \times 1/2$.
 - (d) Groupe O Rh- : Père I^Ai, Dd . Mère ii, dd . Enfant O = ii ($1/2$). Enfant Rh- = dd ($1/2$). Indépendants → $1/4 = 25\%$.
- 3. Diagnostic prénatal drépanocytose : Recherche de la mutation β^S (Glu6Val) par PCR / RFLP / Séquençage sur ADN extrait des amniocytes (liquide amniotique) prélevé par amniocentèse à 15–18 SA. (Ou sur trophoblaste par choriocentèse 11–13 SA). Résultat rapide (quelques jours).**
- 4. Suivi Rhésus : Mme N. Rh- (dd), conjoint Dd . Risque foetus Rh+ = 50 %.**
- RAI (Recherche Anticorps Irréguliers) mensuelle.
 - Injection Ig anti-D (300 μg) à 28–30 SA.
 - Injection Ig anti-D dans 72h post-partum si enfant Rh+ (confirmé sur sang cordon).
 - Injection Ig anti-D si amniocentèse / saignement / traumatisme.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- construire un **arbre généalogique** (pedigree) à partir d'un récit familial, en respectant les symboles conventionnels ;
- déterminer le **mode de transmission** (autosomique ou gonosomique, récessif ou dominant) d'une affection à partir d'un pedigree et de documents expérimentaux (électrophorèse, caryotype) ;
- évaluer un **risque génétique** pour la descendance d'un couple en croisant les informations de deux familles ;
- rédiger un avis de **conseil génétique** argumenté, en précisant les **examens prénuptiaux et prénataux** recommandés.

7.2 Situation

Conseil génétique : le cas de la famille Ngo Bell (Douala).

M. Etienne Ngo Bell, 28 ans, enseignant à Douala, souhaite épouser Mlle Sandrine Mbappe, 26 ans, infirmière au Centre Hospitalier d'Essos. Avant le mariage, et sur les conseils du médecin du centre de santé, les deux familles acceptent de reconstituer leurs histoires médicales et de réaliser quelques examens.

Document 1 — Récit de la famille Ngo Bell (famille du fiancé). Les grands-parents paternels d'Etienne, M. et Mme Ngo Bell (génération I), sont tous les deux sains et à peau normalement pigmentée. Ils ont eu quatre enfants : deux garçons sains (dont le père d'Etienne), une fille saine, et une fille **albinos** (dépigmentation de la peau, des cheveux et des iris). Le père d'Etienne, sain, a épousé une femme saine sans aucun cas d'albinisme dans sa famille ; de cette union sont nés Etienne et sa sœur, tous deux sains. Aucun cas de drépanocytose ni de daltonisme n'est connu dans cette famille.

Document 2 — Récit de la famille Mbappe (famille de la fiancée). Le frère cadet de Sandrine est **drépanocytaire** (forme majeure SS, anémie sévère, crises douloureuses fréquentes, suivies à l'hôpital) ; ses parents et Sandrine sont cliniquement sains. Par ailleurs, le père de Sandrine est **daltonien** (il confond le rouge et le vert), alors que sa mère a une vision normale des couleurs ; on apprend aussi que le grand-père maternel de Sandrine était daltonien. Sandrine et son frère drépanocytaire ont une vision des couleurs normale.

Document 3 — Électrophorèse de l'hémoglobine des deux fiancés. L'électrophorèse réalisée au laboratoire donne deux bandes (HbA et HbS) pour Etienne comme pour Sandrine : les deux fiancés sont de génotype **AS** (porteurs sains du trait drépanocytaire).

Document 4 — Caryotypes. Les caryotypes des deux fiancés sont normaux : 46,XY pour Etienne et 46,XX pour Sandrine, sans anomalie de structure ni de nombre. Aucune anomalie chromosomique n'est donc à craindre dans ce couple ; l'étude portera uniquement sur les maladies géniques.

On rappelle : l'**albinisme** est dû à l'allèle récessif *a* (allèle normal *A*) ; la **drépanocytose** met en

jeu les allèles codominants A (HbA) et S (HbS), les hétérozygotes AS étant sains ; le **daltonisme** est dû à l'allèle récessif *d* porté par le chromosome X (allèle normal *D*).

7.3 Consignes

1. Construis l'arbre généalogique de la famille Ngo Bell (trois générations) en utilisant les symboles conventionnels du pedigree.
2. À partir de ce pedigree, détermine le mode de transmission de l'albinisme (autosomique ou gonosomique ? dominant ou récessif ?) en justifiant par deux arguments tirés de l'arbre.
3. Construis l'arbre généalogique de la famille Mbappe pour la drépanocytose et pour le daltonisme.
4. Détermine le mode de transmission du daltonisme et déduis-en le génotype de Sandrine pour ce caractère (justifie à partir du phénotype de son père).
5. Calcule le risque, pour un enfant du couple Etienne × Sandrine :
 - (a) d'être drépanocytaire SS ;
 - (b) d'être daltonien, en distinguant garçons et filles ;
 - (c) d'être albinos, en précisant les hypothèses nécessaires sur le génotype de Sandrine.
6. Rédige, en 15 à 20 lignes, un avis de conseil génétique argumenté à l'intention du couple : rappel des risques chiffrés, examens prénuptiaux déjà réalisés ou à compléter, examens prénataux envisageables pendant la grossesse, et attitude à adopter.

7.4 Ressources à mobiliser

- **Symboles du pedigree** : cercle = femme, carré = homme ; symbole rempli = individu atteint ; trait horizontal = union ; trait vertical = descendance ; générations numérotées I, II, III.
- **Règles de diagnostic du mode de transmission** : des parents sains ayant un enfant atteint ⇒ allèle **récessif** ; un père atteint transmettant à toutes ses filles (ou un caractère touchant surtout les garçons) ⇒ transmission **gonosomique liée à X** ; un caractère présent à chaque génération ⇒ transmission **dominante**.
- **Échiquiers de croisement** et probabilités : chez les hétérozygotes $A/a \times A/a$, la descendance est $1/4 AA$, $1/2 A/a$, $1/4 a/a$; pour un caractère lié à X, le père transmet X à ses filles et Y à ses fils.
- **Probabilité d'être porteur sain** : un individu sain issu de deux parents hétérozygotes a une probabilité de $2/3$ d'être hétérozygote.
- **Examens** : électrophorèse de l'hémoglobine et test de compatibilité (prénuptiaux) ; amniocentèse, prélèvement de villosités chorales, échographie (prénataux).

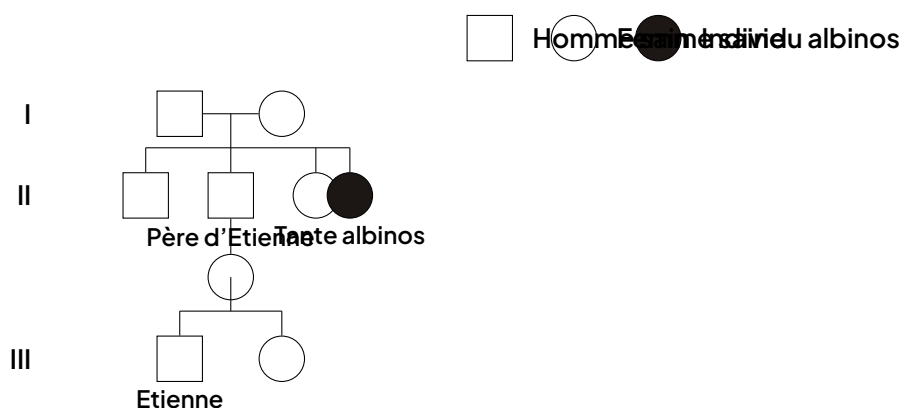
7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Conseil génétique : le cas de la famille Ngo Bell

Énoncé : voir la situation ci-dessus (documents 1 à 4). Il s'agit de construire les pedigrees, de déterminer les modes de transmission, d'évaluer les risques pour la descendance du couple et de formuler un avis de conseil génétique.

SOLUTION

Étape 1 — Pedigree de la famille Ngo Bell (albinisme).



Pedigree de la famille Ngo Bell (albinisme). Carré = homme; cercle = femme; symbole plein = individu atteint (albinos); trait horizontal = union; trait vertical = descendance. Générations I (grands-parents), II (père, oncles, tantes), III (Etienne et sa sœur).

Étape 2 — Mode de transmission de l'albinisme. Deux arguments tirés du pedigree permettent de conclure à une transmission autosomique récessive :

1. Argument de récessivité : Les grands-parents (génération I) sont phénotypiquement sains mais ont engendré une fille albinos (génération II). L'allèle responsable est donc masqué à l'état hétérozygote chez les parents : c'est un allèle récessif (noté a). Les grands-parents sont obligatoirement hétérozygotes A/a .
2. Argument d'autosomie : L'individu atteint de la génération II est une fille. Si l'allèle était porté par le chromosome X (transmission gonosomique récessive), une fille atteinte (X^aX^a) aurait obligatoirement un père atteint (X^aY), or le grand-père est sain. La transmission est donc autosomique.

Étape 3 — Pedigrees de la famille Mbappe.



Pedigree de la famille Mbappe. Haut : transmission du daltonisme (lié à X, récessif). Bas : transmission de la drépanocytose (autosomique, codominance). Symboles : carré = homme, cercle = femme; plein orange = drépanocytaire SS; plein bleu = daltonien; hachuré bleu = conductrice daltonisme; trait horizontal = union.

Étape 4 — Mode de transmission du daltonisme et génotype de Sandrine.

- Transmission gonosomique liée à X récessive : Le grand-père maternel (I-1) est daltonien; sa fille (II-2, mère de Sandrine) est saine mais conductrice (obligée, car elle a reçu le X^d de son père). Le père de Sandrine (II-1) est daltonien (X^dY). L'atteinte ne touche que des hommes (grand-père, père) et se transmet par les femmes conductrices : c'est la signature d'un allèle récessif lié au chromosome X (allèle d , allèle normal D).
- Génotype de Sandrine : Son père est X^dY . Il transmet son unique chromosome X (porteur de d) à toutes ses filles. Sandrine a reçu X^d de son père. Comme elle a une vision normale, elle a obligatoirement reçu un allèle D de sa mère (conductrice X^DX^d). Sandrine est donc conductrice hétérozygote : X^DX^d (certitude, probabilité 1).

Étape 5 — Calcul des risques pour les enfants du couple Etienne (X^DY , $A/a?$, A/S) × Sandrine (X^DX^d , $A/A?$, A/S).

a) Risque de drépanocytose majeure (SS). L'électrophorèse (Doc 3) montre que les deux fiancés sont AS (hétérozygotes codominants A/S). Croisement : $A/S \times A/S \rightarrow 1/4 A/A$ (sain), $1/2 A/S$ (porteur sain), $1/4 S/S$ (drépanocytaire).

$$P(\text{enfant SS}) = \frac{1}{4} = 25\% \text{ à chaque grossesse, indépendamment du sexe.}$$

b) Risque de daltonisme. Etienne (vision normale) : X^DY . Sandrine (conductrice) : X^DX^d . Croisement : $X^DX^d \times X^DY$.

- Filles : Reçoivent X^D du père. Génotypes : $1/2 X^DX^D$ (saines), $1/2 X^DX^d$ (conductrices saines). Aucune fille daltonienne (0%).
- Garçons : Reçoivent Y du père et X de la mère. Génotypes : $1/2 X^DY$ (sains), $1/2 X^dY$ (daltoniens). 1 garçon sur 2 daltonien (50%).

Risque global par naissance (sexe non connu) : $P(\text{garçon}) \times P(\text{daltonien}|\text{garçon}) = 1/2 \times 1/2 = 1/4 = 25\%$, mais exclusivement chez les garçons.

c) Risque d'albinisme.

- Etienne : Son père (II-2) est issu du croisement $A/a \times A/a$ (grands-parents obligatoirement hétérozygotes). Son père est sain $\Rightarrow$ Probabilité d'être $A/a = 2/3$. Sa mère (II-2w) sans antécédent familial $\Rightarrow$ Supposée A/A . Etienne a donc une probabilité de $2/3 \times 1/2 = 1/3$ d'être porteur A/a .
- Sandrine : Aucun cas d'albinisme signalé dans sa famille (Doc 2). On suppose qu'elle est A/A (hypothèse de non-portage en l'absence d'information).

Croisement possible : Si Etienne est A/a (prob. $1/3$) et Sandrine $A/A \rightarrow 0$ albinos. Si Sandrine était porteuse (probabilité faible, fréquence allélique q dans la population), le risque serait $1/3 \times 1/2 \times 1/4 = 1/24$.

Risque d'albinisme quasi nul (hypothèse Sandrine A/A). Un test génétique sur Sandrine leverait l'incertitude.

Étape 6 — Avis de conseil génétique (proposition de rédaction).

À RETENIR**Avis de conseil génétique pour le couple Ngo Bell – Mbappe**

M. Etienne Ngo Bell et Mlle Sandrine Mbappe, votre demande de conseil génétique prénuptial a porté sur trois affections héréditaires identifiées dans vos familles.

1. Risques identifiés.

- **Drépanocytose (forme majeure SS) :** L'électrophorèse d'hémoglobine révèle que vous êtes tous deux porteurs sains (AS). Le risque d'avoir un enfant drépanocytaire SS est de 25 % à chaque grossesse, quel que soit le sexe. C'est le risque majeur, la drépanocytose étant une affection grave (anémie hémolytique chronique, crises vaso-occlusives, infections répétées) nécessitant une prise en charge médicale spécialisée précoce (suivi en centre drépanocytose, vaccination antipneumococcique, prophylaxie antipaludique, hydratation).
- **Daltonisme (récessif lié à X) :** Sandrine est conductrice certaine ($X^D X^d$), Etienne est sain ($X^D Y$). Le risque est de 50 % pour chaque garçon (daltonien), 0 % pour les filles (toutes saines, 50 % conductrices). Affection bénigne, sans conséquence vitale, mais à connaître pour l'orientation professionnelle.
- **Albinisme (autosomique récessif) :** Etienne a 1 chance sur 3 d'être porteur ; Sandrine, sans antécédent, est supposée non porteuse. Le risque est quasi nul. Un dépistage du portage chez Sandrine par biologie moléculaire peut être proposé si le couple le souhaite.

2. Examens réalisés et recommandations. Les examens prénuptiaux (électrophorèse d'hémoglobine, groupage ABO/Rhésus, caryotypes) ont permis cette évaluation. Nous recommandons de compléter par une consultation spécialisée en génétique médicale avant toute grossesse.

3. Diagnostic prénatal (DPN). Au cours de chaque grossesse, un diagnostic prénatal peut être proposé pour la drépanocytose :

- **Prélèvement de villosités choriales (PVC)** vers 11–13 SA (semaines d'aménorrhée) : analyse d'ADN fœtal (recherche mutation β^S).
- **Amniocentèse** vers 15–17 SA : culture de cellules amniotiques + analyse ADN.

Ces actes invasifs comportent un risque de fausse couche ($\approx 0,5$ à 1%). Ils permettent au couple, en toute liberté, de préparer la naissance d'un enfant SS (organisation du suivi néonatal immédiat) ou, conformément à la loi camerounaise sur la santé de la reproduction, de demander une interruption médicale de grossesse (IMG) si le fœtus est atteint.

4. Attitude à adopter. Le conseil génétique n'interdit pas l'union : il informe pour un choix éclairé. En cas de grossesse, un suivi obstétrical rapproché en maternité de niveau 2 ou 3 (ex : CHU de Douala, Hôpital Laquintinie) est indispensable. À la naissance, le dépistage néonatal systématique de la drépanocytose (test de Guthrie / électrophorèse sur sang de cordon) permettra une prise en charge précoce (pénicilline prophylactique dès 3 mois, vaccins, éducation des parents), améliorant drastiquement la survie et la qualité de vie des enfants SS.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis d'intégrer l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une démarche authentique de **conseil génétique**. Tu as d'abord **construit des pedigrees** à partir de récits familiaux, en appliquant les symboles conventionnels (carré/cercle, plein/vide, unions, générations). Tu as ensuite **diagnostiqué les modes de transmission** en mobilisant les règles d'argumentation rigoureuses :

- Caractère **récessif** révélé par des parents sains ayant un enfant atteint (albinisme, drépanocytose).
- Caractère **lié au chromosome X** révélé par la transmission du père à toutes ses filles (conductrices obligées) et l'atteinte préférentielle des garçons (daltonisme).
- **Codominance** (système ABO, drépanocytose) mise en évidence par l'électrophorèse (phénotype AS = deux bandes).

Tu as enfin **évalué des risques chiffrés** (25 % drépanocytose SS, 50 % daltonisme chez les garçons, risque albinisme quasi nul) et compris que ces probabilités s'appliquent à chaque grossesse, indépendamment des naissances précédentes (indépendance des événements). Sur le plan du savoir-être, tu as constaté que le conseil génétique ne s'oppose jamais à une union : il éclaire le choix du couple et oriente vers les **examens prénuptiaux** (électrophorèse, groupe, caryotype) et **prénataux** (PVC, amniocentèse, diagnostic moléculaire), outils essentiels de prévention des maladies héréditaires comme la drépanocytose, dont la prévalence du trait porteur (AS) atteint **20 à 25 % de la population au Cameroun**, justifiant pleinement la politique nationale de dépistage néonatal et de conseil génétique.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Construire un arbre généalogique (pedigree) à partir d'un énoncé

Objectif : Représenter graphiquement l'histoire d'une famille pour y suivre un caractère héréditaire.

1. Identifier les individus : Numéroté les générations en chiffres romains (I, II, III...) et les individus dans chaque génération en chiffres arabes (1, 2, 3... de gauche à droite). Noter I-1, II-3, etc.
2. Utiliser les symboles conventionnels (standard international) :

	Homme sain (non atteint)
	Homme atteint
	Femme saine (non atteinte)
	Femme atteinte
	Sexe indéterminé / fœtus
	Phénotype inconnu

Portage (hétérozygotie récessive) : symbole mi-rempli (hachuré) ou génotype noté sous le symbole. Décédé : barre oblique / sur le symbole. Jumeaux monozygotes : trait diagonal reliant les symboles. Jumeaux dizygotes : symboles côte à côte sur même ligne de fratrie.

3. Relier les individus :
 - Trait horizontal — = union (mariage/accouplement). Double trait pour consanguinité.
 - Trait vertical descendant depuis le milieu de l'union = filiation.
 - Fratrie : trait horizontal reliant le bas des traits verticaux des enfants.
4. Annoter : Indiquer le génotype (si connu ou déduit) sous le symbole, l'âge, le statut (décédé), les jumeaux.
5. Vérifier : Tous les individus cités sont présents ? Les liens de parenté sont respectés ? La cohérence génétique est-elle validée ?

EXERCICE RÉSOLU 8**Construction d'un pedigree : Drépanocytose dans une famille de Yaoundé**

Énoncé : Dans une famille, le grand-père paternel (I-1) est drépanocytaire (SS) et la grand-mère paternelle (I-2) est saine homozygote (AA). Ils ont eu trois enfants : un garçon (II-1) décédé jeune, une fille (II-2) mariée à un homme sain (II-3) dont ils ont une fille saine (III-1) et un garçon drépanocytaire (III-2), et un dernier garçon (II-4) marié à une femme hétérozygote (II-5) dont ils attendent un enfant (III-3). Construire l'arbre généalogique de cette famille en faisant apparaître les génotypes.

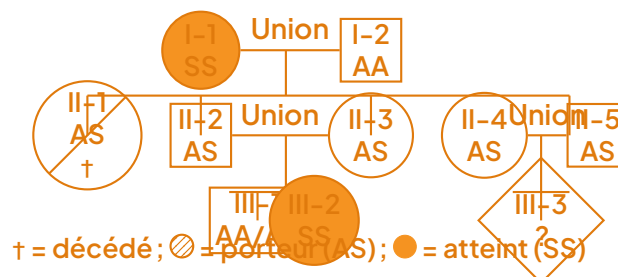
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse génétique préalable (déduction des génotypes) :

- Gén I : I-1 (SS) × I-2 (AA) → 100% hétérozygotes AS (porteurs sains). Donc II-1, II-2, II-4 sont AS.
- Famille II-2 × II-3 : II-2 (AS) × II-3 (phénotype sain). Ils ont un fils III-2 atteint (SS).
- Piège / Incohérence : Un parent sain homozygote (AA) ne peut transmettre l'allèle S. Or III-2 est SS. Conclusion : II-3 n'est pas AA, il est obligatoirement AS (porteur sain). L'énoncé « homme sain » est compatible avec AS.
- Famille II-4 × II-5 : II-4 (AS) × II-5 (AS) → Croisement AS × AS. Risque pour III-3 : 1/4 AA, 1/2 AS, 1/4 SS.

2. Construction du pedigree (TikZ) :



Pedigree de la famille pour la drépanocytose (récessif autosomique). Symboles pleins orange = atteints (SS). Symboles vides = phénotype sain (AA ou AS). Génotypes déduits indiqués. III-3 a un risque de 25% d'être SS.

Conclusion : L'arbre est construit. L'analyse a révélé une incohérence dans l'énoncé initial (père II-3 dit « sain » sous-entendu AA mais fils SS), corrigée par la déduction génétique rigoureuse : II-3 est AS. Règle d'or : la cohérence du pedigree prime sur l'énoncé littéral.

MÉTHODE Exploiter un pedigree autosomique récessif (albinisme, drépanocytose)

Objectif : Déterminer le mode de transmission, les génotypes probables et le risque de récurrence.

1. Repérer les indices de récessivité autosomique :

- Le caractère saute des générations (parents sains → enfant atteint).
- Atteint × Atteint → 100% atteints.
- Atteint × Sain → 100% sains (si sain = AA) OU 50% atteints / 50% porteurs (si sain = AS).
- Égalité des sexes : Hommes et femmes atteints dans les mêmes proportions (pas de prédominance sexuelle).

2. Dédurre les génotypes (du haut vers le bas) :

- Atteint = homozygote mutant (aa ou SS). Certitude 100%.
- Sain ayant un parent atteint = hétérozygote obligé (Aa ou AS). Certitude 100%.
- Sain ayant un enfant atteint = hétérozygote obligé (Aa ou AS). Certitude 100%.
- Sain sans parent ni enfant atteint = génotype indéterminé (AA ou Aa). On note $A-$ ou on calcule la probabilité d'être porteur selon la fréquence allélique dans la population (si donnée) ou le croisement parental connu.

3. Calculer un risque : Identifier le croisement concerné (ex : $Aa \times Aa$) et appliquer les lois de Mendel (carré de Punnett). Exprimer en fraction ($1/4$), pourcentage (25%) ou probabilité (0,25).**EXERCICE RÉSOLU 9** Analyse d'un pedigree autosomique récessif : Albinisme

Énoncé : On étudie la transmission de l'albinisme (caractère récessif autosomique, allèle a) dans la famille décrite. Les individus atteints sont représentés en noir. Déterminer les génotypes de tous les individus. Calculer la probabilité que le couple III-1 × III-2 ait un enfant albinos.

Description textuelle (support d'examen) : Gén I : I-1 (homme sain) × I-2 (femme albinos).

Gén II : II-1 (homme sain), II-2 (femme saine), II-3 (homme sain), II-4 (femme albinos).

Unions : II-1 × femme saine (II-1ép) → III-1 (homme sain). II-2 × II-3 (consanguins, frère/sœur) → III-2 (femme albinos). II-4 × homme sain (II-4ép) → III-3 (homme sain).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification du mode de transmission :

- I-1 sain $\times$ I-2 atteinte $\rightarrow$ enfants sains (II-1, II-2, II-3) ET atteinte (II-4). Le caractère saute une génération.
- Atteints des deux sexes (I-2 femme, II-4 femme, III-2 femme).
- Conclusion : Hérité autosomique récessive. Allèle a (albinisme), allèle A (normal). aa = atteint, $A-$ = sain.

2. Dédution des génotypes (du haut vers le bas) :

- I-2 (atteinte) : aa .
- I-1 (sain, parent d'atteint II-4) : Transmet obligatoirement a à II-4. Donc I-1 = Aa .
- II-4 (atteinte) : aa .
- II-1, II-2, II-3 (sains, parents $Aa \times aa$) : Reçoivent a de la mère. Phénotype sain $\rightarrow$ ont reçu A du père. Donc tous Aa (porteurs obligés).
- II-1 ép (époux de II-1, sain, enfant III-1 sain) : Pas d'enfant atteint $\rightarrow$ génotype indéterminé (AA ou Aa). Noté $A-$.
- III-1 (sain, parents $Aa \times A-$) : A reçu a de II-1. Pour être sain, a reçu A de l'autre parent. Donc III-1 = Aa (porteur).
- II-2 (Aa) $\times$ II-3 (Aa) (consanguins frère/sœur) : Croisement $Aa \times Aa$.
- III-2 (atteinte) : aa . Cohérent (probabilité 1/4).
- II-4 (aa) $\times$ II-4 ép (sain, enfant III-3 sain) : II-4 transmet a . III-3 sain $\rightarrow$ a reçu A du père. Donc II-4 ép = Aa (porteur obligé). III-3 = Aa .

3. Risque pour le couple III-1 $\times$ III-2 :

- III-1 = Aa (dédit). III-2 = aa (atteinte).
- Croisement : $Aa \times aa$.
- Gamètes : III-1 $\rightarrow A$ (1/2) ou a (1/2). III-2 $\rightarrow a$ (1).
- Zygotes : Aa (sain porteur) 1/2, aa (albinos) 1/2.

Probabilité d'avoir un enfant albinos = 1/2 (soit 50%).

Conclusion : Le couple a un risque sur deux à chaque grossesse. L'analyse rigoureuse des porteurs obligés (parents d'atteints, enfants sains d'atteints) est la clé de la résolution.

MÉTHODE

Exploiter un pedigree autosomique dominant (achondroplasie) ou codominant (groupes sanguins ABO)

Objectif : Différencier dominance et codominance, gérer l'allélisme multiple (ABO).

1. Indices de dominance autosomique (ex : Achondroplasie) :

- Le caractère ne saute pas de génération (parent atteint → enfants atteints présents).
 - Atteint × Sain → 50% atteints (si atteint hétérozygote).
 - Atteint × Atteint → 75% atteints (zygotes) si tous deux hétérozygotes ; attention : homozygote dominant souvent létal (achondroplasie AA létal in utero).
 - Égalité des sexes.
2. Indices de codominance (Groupes sanguins ABO) :
- 3 allèles : I^A , I^B (codominants), i (récessif).
 - 4 phénotypes : A ($I^A I^A$ ou $I^A i$), B ($I^B I^B$ ou $I^B i$), AB ($I^A I^B$), O (ii).
 - Règle clé : Un parent O (ii) transmet obligatoirement i . Un parent AB transmet I^A ou I^B (jamais i).
3. Déduction des génotypes :
- Atteint (dominant) = Aa (souvent, car AA létal ou rare). Sain = aa .
 - Groupes sanguins : Phénotype A → $I^A I^A$ ou $I^A i$. Si parent O ou enfant O → obligatoirement $I^A i$.
4. Cas particulier Achondroplasie (létalité AA) : Croisement $Aa \times Aa \rightarrow$ Zygotes : 1/4 AA (létaux), 1/2 Aa (atteints viables), 1/4 aa (sains). Parmi les naissances vivantes : 2/3 atteints, 1/3 sains.

EXERCICE RÉSOLU 10**Achondroplasie et létalité de l'homozygote**

Énoncé : L'achondroplasie (nanisme disproportionné) est une maladie autosomique dominante. L'allèle A (muté, FGFR3) est dominant sur a (normal). Le génotype AA est létal in utero (homozygotie létale). Un couple d'achondroplasiques (hétérozygotes) consulte pour connaître le risque d'avoir un enfant atteint viable.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Génotypes des parents : Tous deux atteints et viables → obligatoirement Aa (car AA meurt avant la naissance).
2. Croisement théorique (méiose) : $Aa \times Aa$.

3. Carré de Punnett (zygotes à la fécondation) :

Gamètes	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Fréquences zygotiques : $1/4$ AA, $1/2$ Aa, $1/4$ aa.

4. Sélection létale : Les zygotes AA ($1/4$) ne survivent pas (avortement précoce). Population viable = Aa + aa = $3/4$ du total initial.

5. Fréquences phénotypiques parmi les naissances vivantes :

$$P(\text{Achondroplasie} \mid \text{viable}) = \frac{P(Aa)}{P(Aa) + P(aa)} = \frac{1/2}{1/2 + 1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%$$

$$P(\text{Normal} \mid \text{viable}) = \frac{P(aa)}{3/4} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} \approx 33,3\%$$

6. Réponse au couple :

- Risque d'enfant atteint viable = $2/3$.
- Risque d'enfant normal = $1/3$.
- Risque d'avortement spontané précoce (zygote AA) = $1/4$.

ATTENTION Piège Bac fréquent

Ne jamais écrire « $3/4$ d'enfants atteints » pour un couple d'achondroplasiques. Préciser toujours « parmi les enfants nés vivants » ou « à la naissance ». Le ratio 3 : 1 est zygotique (à la fécondation), le ratio 2 : 1 est phénotypique à la naissance.

LE SAVAIS-TU ? Achondroplasie et « nanisme thyroïdien »

Le programme officiel mentionne « achondroplasie (nanisme thyroïdien) ». C'est une erreur terminologique historique. L'achondroplasie est une dysplasie osseuse constitutionnelle (mutation FGFR3), sans lien avec la thyroïde. Le « nanisme thyroïdien » désigne le crétinisme (hypothyroïdie congénitale non traitée), maladie non génétique (carence en iode ou dysgénésie thyroïdienne). Au Bac, traiter l'achondroplasie comme une maladie autosomique dominante à homozygote létal.

MÉTHODE Exploiter un pedigree gonosomique récessif (hémophilie, daltonisme) ou dominant (rachitisme vitamino-résistant)

Objectif : Mettre en évidence la transmission liée au chromosome X.

1. Notation rigoureuse (obligatoire) : Allèles en exposant du chromosome X. X^H (allèle normal), X^h (allèle mutant récessif), Y. Génotype homme : $X^H Y$ ou $X^h Y$. Femme : $X^H X^H$, $X^H X^h$, $X^h X^h$.
2. Indices de récessivité liée à l'X (Hémophilie X^h , Daltonisme X^d) :
 - Prédominance masculine : Beaucoup plus d'hommes atteints que de femmes.
 - Pas de transmission père → fils : Le père donne son Y à son fils. Un père atteint a des fils sains (sauf mutation de novo).
 - Transmission père → filles : Père atteint ($X^h Y$) → Toutes les filles reçoivent son X^h → porteuses ($X^H X^h$) ou atteintes si mère porteuse.
 - Femme atteinte rare : Nécessite père atteint ET mère porteuse/atteinte.
3. Indices de dominância liée à l'X (Rachitisme vitamino-résistant X^R) :
 - Prédominance féminine : Plus de femmes atteintes (hétérozygotes $X^R X^r$).
 - Transmission père → filles : Père atteint → Toutes les filles atteintes (reçoivent X^R).
 - Pas de transmission père → fils.
 - Homme atteint ($X^R Y$) × Femme saine ($X^r X^r$) → Filles 100% atteintes ($X^R X^r$), Fils 100% sains ($X^r Y$).
4. Calcul de risque : Séparer selon le sexe de l'enfant à naître.
 - Ex : Mère porteuse $X^H X^h$ × Père sain $X^H Y$.
 - Filles : $1/2 X^H X^H$ (saines), $1/2 X^H X^h$ (porteuses). 0% atteintes.
 - Garçons : $1/2 X^H Y$ (sains), $1/2 X^h Y$ (atteints).
 - Risque global enfant atteint = $1/4$ (seuls les garçons). Risque pour un garçon = $1/2$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Hémophilie : Risque pour un garçon vs risque global

Énoncé : Une femme (II-2), dont le père (I-1) est hémophile et la mère (I-2) saine non porteuse, épouse un homme sain (II-1). Ils ont déjà une fille saine (III-1). La femme est à nouveau enceinte. Calculer :

1. La probabilité que cet enfant soit un garçon hémophile.
2. La probabilité qu'un garçon né de ce couple soit hémophile.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Génotypes des grands-parents (Gén I) :
2. I-1 (père hémophile) : X^hY .
3. I-2 (mère saine non porteuse) : X^HX^H .
4. Génotype de la mère (II-2) : Elle reçoit X^h de son père (obligatoire) et X^H de sa mère. Donc II-2 = X^HX^h (porteuse hétérozygote). Certitude = 1.
5. Génotype du père (II-1) : Homme sain $\rightarrow X^HY$.
6. Croisement : $X^HX^h \times X^HY$.
7. Gamètes : Mère : X^H (1/2), X^h (1/2). Père : X^H (1/2), Y (1/2).
8. Tableau des descendants (zygotes) :

Mère \ Père	X^H (1/2)	Y (1/2)
X^H (1/2)	X^HX^H (Fille saine) 1/4	X^HY (Garçon sain) 1/4
X^h (1/2)	X^HX^h (Fille porteuse) 1/4	X^hY (Garçon hémophile) 1/4

9. Réponses :

- (a) Probabilité (Enfant = Garçon hémophile) = $1/4$ (25%). (Case en bas à droite : $P(X^h) \times P(Y) = 1/2 \times 1/2$).
- (b) Probabilité (Garçon hémophile | Enfant est un garçon) = $\frac{P(\text{Garçon hémophile})}{P(\text{Garçon})} = \frac{1/4}{1/2} = 1/2$ (50%).

À RETENIR Distinction cruciale pour le Bac

- Risque global (à la conception, sexe inconnu) : $P(\text{garçon malade}) = 1/4$.
- Risque conditionnel (sexe connu = garçon) : $P(\text{malade} | \text{garçon}) = 1/2$.
- Risque conditionnel (sexe connu = fille) : $P(\text{malade} | \text{fille}) = 0$ (pour récessif X).
- Consigne : Lire attentivement : « probabilité qu'un enfant soit un garçon malade » $\neq$ « probabilité qu'un garçon soit malade ».

MÉTHODE

Évaluer un risque génétique (synthèse : autosomique + gonosomique + consanguinité)

Objectif : Calculer la probabilité qu'un couple à risque engendre un enfant atteint, en intégrant l'incertitude sur le génotype des parents (probabilité d'être porteur).

1. Étape 1 : Déterminer le mode de transmission (pedigree ou énoncé : autosomique récessif/dominant, gonosomique récessif/dominant).
2. Étape 2 : Calculer la probabilité d'être porteur pour chaque parent consultant.
 - Parent sain, issu d'un croisement connu (ex : parents $Aa \times Aa$) : Conditionner par le phénotype sain. $P(AA|\text{sain}) = \frac{1/4}{3/4} = 1/3$; $P(Aa|\text{sain}) = \frac{1/2}{3/4} = 2/3$.
 - Parent sain, apparenté à un atteint (oncle/tante, cousin) : Remonter le pedigree. Probabilité de transmettre l'allèle mutant = $(1/2)^n$ où n = nombre de méioses entre l'ancêtre porteur connu (ou atteint) et le parent. Conditionner par le phénotype sain des intermédiaires.
 - Parent sain, population générale (pas d'antécédent connu) : Utiliser la fréquence des porteurs $2pq \approx 2q$ (si q faible, maladie rare). Donnée fournie au Bac.
3. Étape 3 : Croiser les probabilités (indépendance des allèles).
 - Récessif autosomique : $P(\text{Enfant atteint}) = P(\text{Mère porteuse}) \times P(\text{Père porteur}) \times \frac{1}{4}$.
 - Récessif X : $P(\text{Enfant atteint}) = P(\text{Mère porteuse}) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (seuls les garçons atteints, ou 1/4 global). Pour une fille : $P(\text{Mère porteuse}) \times P(\text{Père atteint}) \times 1/2$ (rare).
 - Dominant autosomique (pénétrance complète) : $P(\text{Enfant atteint}) = P(\text{Parent porteur allèle dominant}) \times 1/2$.
4. Étape 4 : Exprimer le résultat en fraction irréductible, pourcentage ou décimal (ex : 1/12, 8,3%, 0,083).

EXERCICE RÉSOLU 12 Risque génétique avec incertitude parentale (Cousins germains, Drépanocytose)

Énoncé : La drépanocytose est récessive autosomique (allèle S , fréquence allélique $q = 0,1$ en zone endémique camerounaise). Un couple de cousins germains (III-1 et III-2) consulte. Leur grand-père commun (I-1) était drépanocytaire (SS). Leur grand-mère commune (I-2) était saine non porteuse (AA). Les parents respectifs (II-1 et II-2) sont sains. Calculer le risque que leur enfant (IV-1) soit drépanocytaire.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse du pedigree (Gén I $\rightarrow$ Gén II) :
2. I-1 (SS) $\times$ I-2 (AA) $\rightarrow$ Tous les enfants (II-1, II-2, ...) sont obligatoirement AS (porteurs obligés).

3. Génotype des parents de la génération III (II-1 et II-2) : Tous deux AS (certitude 1).

4. Calcul de $P(\text{III-1 est AS} | \text{III-1 sain})$:

- II-1 (AS) épouse un conjoint de la population générale.
- Fréquence porteur population $P(AS) = 2q = 0,2$; $P(AA) = 0,8$.
- Cas 1 : Conjoint = AA (prob 0,8). Croisement $AS \times AA \rightarrow 1/2 AA, 1/2 AS$. Tous sains. $P(AS | \text{sain}) = 1/2$.
- Cas 2 : Conjoint = AS (prob 0,2). Croisement $AS \times AS \rightarrow 1/4 AA, 1/2 AS, 1/4 SS$. Condition « sain » retire SS. $P(AS | \text{sain}) = \frac{1/2}{3/4} = 2/3$.

Loi des probabilités totales :

$$P(\text{III-1 AS}) = 0,8 \times \frac{1}{2} + 0,2 \times \frac{2}{3} = 0,4 + \frac{0,4}{3} = \frac{1,2 + 0,4}{3} = \frac{1,6}{3} = \frac{8}{15}$$

5. Par symétrie (même structure pour III-2 via II-2) : $P(\text{III-2 AS}) = \frac{8}{15}$.

6. Risque pour l'enfant IV-1 (SS) :

7. Les deux parents (III-1, III-2) doivent être porteurs (AS) pour avoir un enfant SS.

8. $P(\text{IV-1 SS}) = P(\text{III-1 AS}) \times P(\text{III-2 AS}) \times \frac{1}{4}$.

9. $P = \frac{8}{15} \times \frac{8}{15} \times \frac{1}{4} = \frac{64}{900} = \frac{16}{225}$.

Risque génétique = $\frac{16}{225} \approx 0,071$ (soit 7,1%).

Comparaison : Sans consanguinité (deux individus pris au hasard dans la population), risque = $(2q)^2 \times 1/4 = q^2 = 0,01$ (1%). La consanguinité (cousins germains) multiplie le risque par ≈ 7 ici.

MÉTHODE Expliquer la nécessité des examens prénuptiaux et prénataux

Objectif : Argumenter scientifiquement et éthiquement la prévention des maladies héréditaires graves (conseil génétique).

1. Examen prénuptial (Conseil génétique préconceptionnel - Prévention primaire) :

- Cible : Couples à risque (antécédents familiaux connus, consanguinité, population à forte prévalence ex : drépanocytose au Cameroun $q \approx 0,1$).
- Actes biologiques : Électrophorèse de l'hémoglobine (drépanocytose), caryotype (anomalies chromosomiques), recherche mutations connues (fibrose kystique, thalassémie, amyotrophie spinale), sérologies MST (VIH, Hépatites B/C, Syphilis).

- Intérêt : Informer le couple AVANT la grossesse. Permettre un choix éclairé : union en connaissance de cause, adoption, PMA avec DPI (Diagnostic Préimplantatoire sur embryon FIV), don de gamètes.
- Contexte Cameroun : Dépistage systématique de la drépanocytose avant le mariage fortement recommandé (forte prévalence). Coût faible (quelques milliers FCFA) vs coût de prise en charge vie entière (hospitalisations, hydroxyurée, transfusions).

2. Examen prénatal (Diagnostic Prénatal – DP / Dépistage Prénatal – Prévention secondaire) :

- Cible : Grossesse en cours chez couple à risque connu ou dépistage populationnel (ex : Trisomie 21).
- Techniques invasives (Diagnostiques – Caryotype / Biologie moléculaire) :
 - Amniocentèse (15–18 SA) : Prélèvement liquide amniotique (amniocytes). Risque fausse couche $\approx 0,5 - 1\%$. Référence pour caryotype / ADN fœtal.
 - Trophobiopsie / Biopsie des villosités choriales (11–13 SA) : Prélèvement trophoblaste. Plus précoce. Risque fausse couche $\approx 1 - 2\%$. Risque mosaïcisme placentaire (faux positifs/négatifs).
- Techniques non invasives (Dépistage – Calcul de risque) :
 - Dépistage combiné 1er trimestre (11–13 SA) : Échographie (clarté nucale) + Dosage sérique maternel (PAPP-A, β -hCG libre). Calcule un risque (ex : Trisomie 21). Ne donne pas le diagnostic.
 - ADN fœtal circulant (NIPT / DPNI) : Prise de sang maternel (dès 10 SA). Analyse ADN fœtal plasmatique (cfDNA). Sensibilité/Spécificité $> 99\%$ pour T21, T18, T13. Test de dépistage très performant, pas diagnostique. Confirmation par amniocentèse si positif.
- Intérêt : Préparer la prise en charge néonatale (ex : chirurgie cardiaque T21), organiser l'accouchement en centre spécialisé (niveau 3), ou demande d'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) si pathologie grave incurable (légal au Cameroun : Loi 90/013 art 339, « grave danger pour la santé de la mère » ou « malformation grave incurable » confirmée par 2 médecins).

3. Argumentation type Bac (structure attendue) :

« L'examen prénuptial permet la prévention primaire (éviter la conception à risque par choix éclairé, DPI). L'examen prénatal permet la prévention secondaire (détection précoce in utero pour prise en charge adaptée à la naissance ou IMG). Ils réduisent l'incidence et la mortalité des maladies graves (drépanocytose, trisomies, malformations) et la souffrance des familles, dans le respect de l'autonomie du couple (consentement libre et éclairé) et de la législation en vigueur. »

EXERCICE RÉSOLU 13**Argumentation : Dépistage néonatal de la drépanocytose au Cameroun**

Énoncé : Au Cameroun, la prévalence de l'hétérozygotie drépanocytaire (AS) est d'environ 20% à 25% (2q). La drépanocytose homozygote (SS) touche environ 1 à 2% des naissances. Expliquer pourquoi le dépistage néonatal systématique (test de Guthrie / électrophorèse hémoglobine à la naissance) est une mesure de santé publique prioritaire, alors qu'il ne prévient pas la naissance des enfants malades.

SOLUTION

Solution détaillée (Structure argumentée pour dissertation) :

1. Distinction des niveaux de prévention :

- Primaire (Prénuptiale) : Évite la conception (conseil génétique, DPI). Idéal mais couverture encore insuffisante au Cameroun.
- Secondaire (Prénatale) : Détecte in utero → IMG possible. Accès limité (coût, technique, délai légal, acceptabilité culturelle/religieuse).
- Tertiaire (Néonatale) : Détecte à la naissance avant les symptômes. Ne prévient pas la maladie, mais prévient la MORTALITÉ et la MORBIDITÉ SÉVÈRE.

2. Histoire naturelle de la drépanocytose non dépistée (données OMS/Cameroun) :

- Enfant apparemment sain à la naissance (HbF fœtale protectrice ≈ 80%).
- Premiers symptômes vers 6-12 mois : anémie hémolytique chronique, crises vaso-occlusives (douleurs osseuses/abdominales), sepsis à *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque) : risque majeur de décès avant 5 ans, syndrome main-pied, accidents vasculaires cérébraux (AVC) silencieux ou déclarés.
- Mortalité infantile non dépistée/non prise en charge : ≈ 50% avant 5 ans en zone tropicale.

3. Apport majeur du dépistage néonatal (DNN) précoce (résultat avant 2 mois de vie) :

- Prophylaxie pénicilline V orale (dès 2 mois jusqu'à 5 ans minimum) : Réduit le risque de sepsis pneumococcique invasif de 84% (Étude PROPS, NEJM 1986). Mesure salvatrice n°1, coût dérisoire.
- Vaccination anti-pneumococcique conjuguée (PCV13/PCV10) et anti-Haemophilus influenzae b : Renforce la protection (calendrier EPI élargi).
- Suivi spécialisé en Centre de Drépanocytose (ex : Hôpital Mère-Enfant Fondation Chantal Biya, Hôpital Laquintinie, Hôpital Général de Douala) : Éducation parents (reconnaître fièvre > 38,5°C = urgence, palpation rate, déshydratation), hydroxyurée (dès 9 mois si forme sévère) → augmentation HbF, réduction crises, AVC, transfusions.
- Détection des porteurs (AS) : Information pour la fratrie future (conseil génétique différé).

4. Rentabilité (Analyse Coût-Efficacité) :
5. Coût test (électrophorèse sur cellulose / HPLC) $\approx 1\,000 - 2\,000$ FCFA.
6. Coût prise en charge d'une crise sévère / sepsis / AVC $\gg 100\,000$ FCFA (hospitalisation, transfusions, réanimation).
7. Années de vie gagnées (AVG) et années de vie ajustées sur l'incapacité (DALYs évités) énormes.
8. Conclusion : Le DNN est la stratégie la plus équitable, accessible et efficace actuellement au Cameroun pour réduire drastiquement la mortalité drépanocytaire infantile, en attendant la généralisation du conseil prénuptial et de l'accès au DPI/DPN. Il transforme une maladie mortelle silencieuse en pathologie chronique gérée.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (Check-list finale)

1. Confondre « Risque global » et « Risque conditionnel au sexe » (Gonosomique). Exemple : « Risque d'avoir un garçon hémophile $= 1/2$ » FAUX. C'est $1/4$ (global) ou $1/2$ (Si c'est un garçon). Lire la question : « un enfant » vs « un garçon ».
2. Oublier la létalité de l'homozygote dominant (Achondroplasie). Écrire : « Croisement $Aa \times Aa \rightarrow 3/4$ atteints ». FAUX. C'est $2/3$ parmi les nés vivants. Préciser toujours « zygotes » ou « nés vivants ».
3. Ne pas déduire le génotype « porteur obligé » (Récessif autosomique). Exemple : Parent sain d'un enfant atteint $\rightarrow$ Génotype noté $A-$ ou AA possible. FAUX. C'est obligatoirement hétérozygote Aa . Écrire « Porteur obligé (100%) ».
4. Erreur de notation allélique (Gonosomique / Groupes sanguins).
 - Écrire Xh au lieu de X^h (exposant obligatoire sur le chromosome).
 - Écrire $I^A I^B$ pour groupe A. FAUX. Groupe A = $I^A I^A$ ou $I^A i$. $I^A I^B$ = Groupe AB (codominance).
 - Oublier le chromosome Y chez l'homme ($X^H Y$, pas X^H seul).
5. Calcul de risque consanguin : Ne pas conditionner par le phénotype « sain » des intermédiaires. Exemple : Grand-père SS , petit-fils sain. Calcul direct $(1/2)^2 = 1/4$ pour être porteur. FAUX. Le petit-fils est sain, il ne peut pas être SS . La probabilité d'être AS sachant qu'il est sain est plus élevée (ex : $2/3$ si parents $AS \times AS$). Toujours conditionner par le phénotype connu (sain/atteint) à chaque génération.

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : modes de transmission

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifier brièvement.

1. Une maladie génétique est dite autosomique récessive lorsque :
 - (a) l'allèle responsable est porté par un chromosome sexuel ;
 - (b) l'allèle responsable ne s'exprime qu'à l'état homozygote ;
 - (c) les parents sains peuvent avoir un enfant atteint ;
 - (d) les deux sexes sont atteints avec la même fréquence.
2. Dans une hérédité gonosomique récessive liée à X (hémophilie) :
 - (a) un père atteint transmet l'allèle à tous ses fils ;
 - (b) un père atteint transmet l'allèle à toutes ses filles ;
 - (c) une femme conductrice a un risque de 1/2 de transmettre l'allèle à chacun de ses fils ;
 - (d) une fille ne peut être atteinte que si son père est atteint et sa mère conductrice.
3. Dans le système ABO, les allèles A et B sont :
 - (a) récessifs l'un par rapport à l'autre ;
 - (b) codominants entre eux et dominants sur O ;
 - (c) portés par le chromosome X ;
 - (d) responsables d'une hérédité gonosomique.
4. Le rachitisme vitamino-résistant se transmet selon un mode :
 - (a) autosomique récessif ;
 - (b) autosomique dominant ;
 - (c) gonosomique dominant lié à X ;
 - (d) gonosomique récessif lié à Y.

EXERCICE 7 Vrai ou faux justifié

Répondre par vrai ou faux, puis justifier chaque réponse en une ou deux phrases.

1. Deux parents sains ne peuvent jamais avoir un enfant albinos.
2. Une femme hémophile a obligatoirement un père hémophile.
3. Un homme daltonien a reçu son allèle daltonien de son père.
4. Dans l'achondroplasie, l'allèle responsable s'exprime dès qu'il est présent en un seul exemplaire.
5. Un individu de groupe sanguin AB possède les allèles A et B sur ses deux chromosomes homologues.
6. Tous les fils d'une femme conductrice de l'hémophilie seront hémophiles.

EXERCICE 8 Définitions et symboles du pedigree

1. Définir : arbre généalogique (pedigree) ; maladie génique ; maladie chromosomique ; risque génétique.
2. Représenter les symboles conventionnels suivants : homme sain, femme atteinte, union, descendance, jumeaux monozygotes.
3. Expliquer la différence entre une hérédité autosomique et une hérédité gonosomique, en citant un exemple de maladie pour chaque cas.
4. Qu'appelle-t-on femme **conductrice** ? Pourquoi cette notion ne s'applique-t-elle qu'aux hérédités récessives ?

EXERCICE 9 Calculs directs de risques

1. Un couple dont les deux membres sont hétérozygotes $[A/a]$ pour un allèle récessif a responsable de l'albinisme. Calculer la probabilité que leur premier enfant soit albinos, puis la probabilité qu'il soit sain.
2. Une femme conductrice de l'hémophilie (X^H/X^h) épouse un homme sain. Calculer la probabilité d'avoir : un garçon hémophile ; une fille hémophile ; un enfant (sexes confondus) hémophile.
3. Un homme de groupe sanguin O épouse une femme de groupe AB. Déterminer les groupes sanguins possibles de leurs enfants et leurs probabilités.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Pedigree de l'albinisme

Dans une famille de la région de l'Ouest du Cameroun, deux parents sains (II-3 et II-4) ont quatre enfants : deux filles saines, un garçon sain et une fille albinos (III-2).

1. Construire l'arbre généalogique de cette famille sur trois générations (les parents de II-3 sont I-1 et I-2, tous deux sains).
2. Déterminer le mode de transmission de l'albinisme dans cette famille. Justifier.
3. Donner les génotypes certains de II-3, II-4 et III-2 (on notera A l'allèle normal et a l'allèle albinos).
4. III-1, fille saine, épouse un homme albinos. Quel est le risque que leur premier enfant soit albinos ? (On considérera les deux génotypes possibles de III-1.)

EXERCICE 11 Groupes sanguins ABO

Un couple, tous deux de groupe sanguin A, a un premier enfant de groupe O.

1. Expliquer, à l'aide d'un échiquier de croisement, comment cela est possible.
2. Déterminer les génotypes certains des deux parents.
3. Établir la liste des groupes sanguins possibles pour les enfants suivants de ce couple, avec leurs probabilités respectives.
4. Le couple appartient aussi au système Rhésus : le père est Rh⁺ homozygote et la mère Rh⁻. Quel sera le phénotype Rhésus de tous leurs enfants ? Quel problème médical peut se poser lors d'une seconde grossesse ?

EXERCICE 12 Transmission du daltonisme

Une femme à la vision des couleurs normale, dont le père était daltonien, épouse un homme à la vision normale.

1. Rappeler le mode de transmission du daltonisme.
2. Déterminer les génotypes de la femme, de son père et de son mari (on notera X^D l'allèle normal et X^d l'allèle daltonien).
3. À l'aide d'un échiquier de croisement, déterminer les proportions phénotypiques attendues dans la descendance de ce couple, en distinguant garçons et filles.
4. Une fille de ce couple peut-elle être daltonienne ? Justifier.

EXERCICE 13 Rachitisme vitamino-résistant

Un homme atteint de rachitisme vitamino-résistant épouse une femme saine. Ils ont trois filles, toutes atteintes, et deux fils, tous sains.

1. Construire le pedigree de cette famille.
2. Montrer que ces observations sont compatibles avec une transmission gonosomique dominante liée à X . Justifier chaque affirmation.
3. Donner les génotypes de tous les membres de la famille (on notera X^R l'allèle responsable et X^r l'allèle normal).
4. Une des filles atteintes épouse un homme sain. Prédire, à l'aide d'un échiquier de croisement, les proportions d'enfants atteints selon le sexe.

9.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14 Type Bac : albinisme sur quatre générations**

Au cours d'une consultation de génétique dans un hôpital de Yaoundé, on établit le pedigree d'une famille sur quatre générations. On note A l'allèle normal (pigmentation normale) et a l'allèle responsable de l'albinisme. Les individus I-1 (homme) et I-2 (femme) sont sains ; leur fils II-3 est albinos ; II-3 épouse une femme saine II-4 dont le père était albinos. Le couple III-2 (femme saine, fille de II-3) et III-3 (homme sain, sans antécédent familial) attend un enfant.

1. Construire le pedigree complet de cette famille en respectant les conventions.
2. Déterminer le mode de transmission de l'albinisme dans cette famille. Justifier par deux arguments tirés du pedigree.
3. Justifier les génotypes des individus I-1, I-2, II-3 et II-4.
4. Calculer le risque pour le couple III-2 $\times$ III-3 d'avoir un enfant albinos, en distinguant les hypothèses sur le génotype de III-3.
5. Rédiger un court conseil génétique à l'attention de ce couple, en expliquant l'intérêt d'un examen prénuptial et, le cas échéant, prénatal.

EXERCICE 15 Type Bac : électrophorèse de l'hémoglobine et drépanocytose

Dans un centre de santé de Douala, on réalise l'électrophorèse de l'hémoglobine de quatre membres d'une famille : le père (I-1), la mère (I-2), leur fille (II-1) et leur fils (II-2). Les résultats sont les suivants : I-1 présente deux bandes (HbA et HbS) ; I-2 présente deux

bandes (HbA et HbS) ; II-1 présente une seule bande (HbA) ; II-2 présente une seule bande (HbS). On rappelle que l'allèle *HbS* est responsable de la drépanocytose et que les hétérozygotes [*HbA* / *HbS*] sont cliniquement sains (porteurs du trait drépanocytaire).

1. Identifier les génotypes de chacun des quatre membres de la famille à partir des profils d'électrophorèse. Justifier.
2. Préciser le mode de transmission de la drépanocytose et expliquer pourquoi les hétérozygotes sont dits « sains » alors qu'ils possèdent l'allèle *HbS*.
3. Le couple I-1 × I-2 attend un troisième enfant. À l'aide d'un échiquier de croisement, calculer le risque que cet enfant soit drépanocytaire, puis le risque qu'il soit porteur du trait.
4. On estime qu'au Cameroun environ 20 % de la population est porteuse du trait drépanocytaire. Expliquer pourquoi l'allèle *HbS* se maintient à une fréquence aussi élevée dans les zones d'endémie palustre.
5. Expliquer en quoi l'examen prénuptial (électrophorèse de l'hémoglobine) permet de limiter la fréquence de la drépanocytose dans les familles, et rédiger un conseil génétique pour un couple dont les deux membres seraient porteurs du trait.

EXERCICE 16 Type Bac : hémophilie et conseil génétique

Un homme hémophile épouse une femme saine dont le père était hémophile. On note X^H le chromosome X portant l'allèle normal et X^h celui portant l'allèle responsable de l'hémophilie.

1. Rappeler le mode de transmission de l'hémophilie et justifier le fait que les hommes sont beaucoup plus fréquemment atteints que les femmes.
2. Déterminer les génotypes du mari, de la femme et du père de la femme. Justifier chaque génotype.
3. À l'aide d'un échiquier de croisement, déterminer pour ce couple : la probabilité d'avoir un garçon hémophile ; la probabilité d'avoir une fille hémophile ; la probabilité d'avoir une fille conductrice ; la probabilité globale d'avoir un enfant hémophile.
4. Le couple souhaite un deuxième enfant. Les risques calculés à la question 3 sont-ils modifiés ? Justifier.
5. Expliquer l'intérêt des examens prénataux (caryotype, recherche de l'allèle) pour cette famille, et dégager les limites éthiques du conseil génétique.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : modes de transmission**

1. Bonnes réponses : b, c, d.

- a) Faux : « autosomique » signifie précisément que l'allèle est porté par un **auto-some** (chromosome non sexuel), et non par un chromosome sexuel.
- b) Vrai : par définition, un allèle **récessif** ne s'exprime qu'à l'état **homozygote** $[a//a]$.
- c) Vrai : deux parents sains mais **conducteurs** $[A//a]$ peuvent engendrer un enfant $[a//a]$ atteint (probabilité $1/4$).
- d) Vrai : les autosomes étant identiques chez les deux sexes, la maladie frappe indifféremment garçons et filles.

2. Bonnes réponses : b, c, d.

- a) Faux : un père transmet son chromosome Y à ses fils, jamais son X ; il ne peut donc pas leur transmettre un allèle lié à X.
- b) Vrai : un père atteint X^hY donne obligatoirement son unique X^h à toutes ses filles.
- c) Vrai : une conductrice X^H/X^h produit deux types d'ovules équiprobables (X^H et X^h) ; chaque fils, qui reçoit son X de sa mère, a donc un risque de $1/2$ d'être hémophile.
- d) Vrai : une fille atteinte doit être X^h/X^h , ce qui exige un père atteint (X^hY) et une mère au moins conductrice.

3. Bonne réponse : b. A et B sont **codominants** (ils s'expriment tous deux chez l'hétérozygote $[A//B]$, de groupe AB) et tous deux **dominants** sur O. Le gène ABO est porté par un autosome (chromosome 9) : il ne s'agit pas d'une hérédité gonosomique (c et d faux, a faux car il n'y a pas de relation de récessivité entre A et B).

4. Bonne réponse : c. Le rachitisme vitamino-résistant se transmet selon un mode **gonosomique dominant lié à X** : un père atteint transmet la maladie à toutes ses filles et à aucun de ses fils.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. Deux parents sains peuvent être tous deux conducteurs $[A//a]$; leur enfant a alors une probabilité de $1/4$ d'être albinos $[a//a]$.
2. Vrai. Une femme hémophile est X^h/X^h : elle a reçu un X^h de chaque parent, donc son

père est obligatoirement X^hY , c'est-à-dire hémophile.

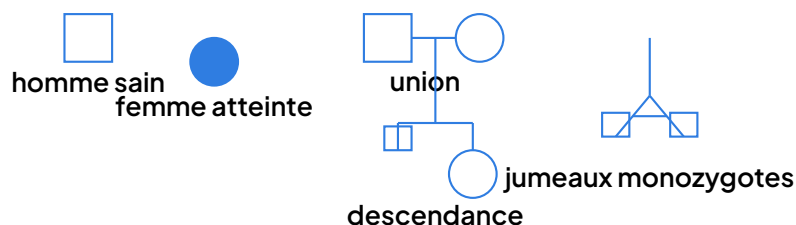
3. Faux. Un garçon reçoit le chromosome Y de son père et son unique X de sa mère : l'allèle daltonien d'un homme daltonien provient donc de sa **mère** (conductrice ou daltonienne).
4. Vrai. L'achondroplasie est une hérédité autosomique **dominante** : l'allèle muté s'exprime à l'état hétérozygote, dès qu'il est présent en un seul exemplaire.
5. Vrai. Le groupe AB correspond au génotype $[A//B]$: l'allèle A est porté par l'un des chromosomes homologues et l'allèle B par l'autre ; A et B sont codominants.
6. Faux. Chaque fils d'une conductrice X^H/X^h a une probabilité de 1/2 de recevoir X^h et d'être hémophile, et de 1/2 de recevoir X^H et d'être sain : ce n'est pas une certitude.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et symboles du pedigree

1. Définitions.

- Arbre généalogique (pedigree) : représentation schématique, à l'aide de symboles conventionnels, des liens de parenté et de la répartition d'un caractère (ou d'une maladie) au sein d'une famille sur plusieurs générations.
- Maladie génique : maladie due à la mutation d'un seul gène (ex. : drépanocytose, hémophilie).
- Maladie chromosomique : maladie due à une anomalie du nombre ou de la structure des chromosomes (ex. : trisomie 21).
- Risque génétique : probabilité, calculée à partir du pedigree et du mode de transmission, qu'un individu (souvent un enfant à naître) soit atteint d'une maladie héréditaire.

2. Symboles conventionnels.



Symboles du pedigree : carré = homme, cercle = femme, symbole rempli = individu atteint ; trait horizontal = union, traits verticaux = descendance ; les jumeaux monozygotes sont reliés par un trait entre les deux branches.

3. Hérité autosomique : le gène responsable est porté par un autosome ; les deux sexes sont atteints avec la même fréquence (ex. : albinisme, drépanocytose). Hérité gonosomique : le gène est porté par un chromosome sexuel (le plus souvent X) ; la répartition de la maladie dépend du sexe (ex. : hémophilie, daltonisme).
4. Une femme **conductrice** est une femme hétérozygote X^H/X^h , phénotypiquement saine, qui porte un allèle récessif responsable d'une maladie et peut le transmettre à sa descendance. Cette notion ne s'applique qu'aux hérédités **récessives** : dans une hérédité dominante, tout porteur de l'allèle est atteint, il ne peut donc exister de porteur sain.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de risques

1. Croisement $[A//a] \times [A//a]$. Gamètes de chaque parent : $1/2 A, 1/2 a$.

	A (1/2)	a (1/2)
A (1/2)	$[A//A]$ sain	$[A//a]$ sain
a (1/2)	$[A//a]$ sain	$[a//a]$ albinos

Probabilité que l'enfant soit albinos : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25$ (soit 25 %). Probabilité qu'il soit sain : $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$ (75 %).

2. Croisement $X^H/X^h \times X^H/Y$.

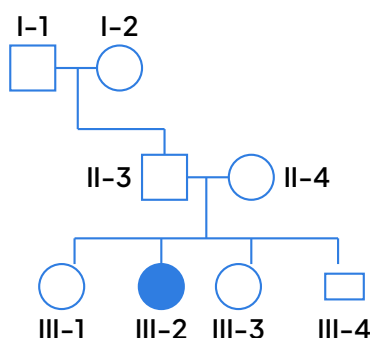
	X^H (1/2)	Y (1/2)
X^H (1/2)	X^H/X^H fille saine	X^H/Y garçon sain
X^h (1/2)	X^H/X^h fille conductrice	X^h/Y garçon hémophile

- Probabilité d'un garçon hémophile : $P(\text{garçon}) \times P(X^h \text{ maternel}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
 - Probabilité d'une fille hémophile : 0 (le père sain transmet obligatoirement X^H à ses filles).
 - Probabilité d'un enfant hémophile, sexes confondus : $\frac{1}{4} = 0,25$ (25 %).
3. Croisement $[O//O] \times [A//B]$. Gamètes du père : 100 % O ; gamètes de la mère : $1/2 A, 1/2 B$.
 - Enfants $[A//O]$: groupe A, probabilité $1/2$;
 - Enfants $[B//O]$: groupe B, probabilité $1/2$.

Aucun enfant ne peut être de groupe AB ni de groupe O.

CORRIGÉ Exercice 5 — Pedigree de l'albinisme

1. Arbre généalogique :



Pedigree de la famille : I-1 et I-2 (sains) ; II-3 et II-4 (sains) ; III-1, III-3 (filles saines), III-4 (garçon sain), III-2 (fille albinos, symbole rempli).

2. Mode de transmission : autosomique récessif.

- II-3 et II-4 sont sains mais ont une fille atteinte : l'allèle était donc présent chez eux sans s'exprimer $\Rightarrow$ l'allèle est **récessif** et les parents sont hétérozygotes (conducteurs).
 - Une fille (III-2) est atteinte alors que son père est sain : si le gène était lié à X, une fille atteinte $[a//a]$ aurait un père obligatoirement atteint ; le gène est donc porté par un **autosome**.
3. Génotypes certains : II-3 : $[A//a]$; II-4 : $[A//a]$ (obligatoirement conducteurs puisqu'ils ont un enfant $[a//a]$) ; III-2 : $[a//a]$ (atteinte).
4. III-1 est saine, issue du croisement $[A//a] \times [A//a]$: parmi les individus sains, $P([A//A]) = \frac{1}{3}$ et $P([A//a]) = \frac{2}{3}$. Son mari est albinos $[a//a]$.
- Si III-1 est $[A//A]$: tous les enfants sont $[A//a]$, sains ; risque = 0.
 - Si III-1 est $[A//a]$: croisement $[A//a] \times [a//a] \Rightarrow$ risque d'enfant albinos = $\frac{1}{2}$.

Risque global : $P = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \approx 0,33$ (environ 33 %).

CORRIGÉ Exercice 6 — Groupes sanguins ABO

1. Un enfant de groupe O a le génotype $[O//O]$: il a reçu un allèle O de chaque parent. Deux parents de groupe A peuvent donc engendrer un enfant O s'ils sont tous deux

hétérozygotes $[A/O]$.

- Génotypes certains des parents : père $[A/O]$, mère $[A/O]$.
- Échiquier de croisement :

	A (1/2)	O (1/2)
A (1/2)	$[A/A]$ groupe A	$[A/O]$ groupe A
O (1/2)	$[A/O]$ groupe A	$[O/O]$ groupe O

Groupes possibles pour les enfants suivants : groupe A avec probabilité $\frac{3}{4}$ (75 %); groupe O avec probabilité $\frac{1}{4}$ (25 %). Les groupes B et AB sont impossibles.

- Le père est Rh^+ homozygote $[Rh^+//Rh^+]$, la mère Rh^- $[Rh^-//Rh^-]$. Tous les enfants sont $[Rh^+//Rh^-]$, donc de phénotype Rh^+ . Problème médical : lors d'une première grossesse, une mère Rh^- portant un fœtus Rh^+ peut produire des anticorps anti- Rh ; lors d'une seconde grossesse avec un fœtus Rh^+ , ces anticorps traversent le placenta et détruisent les hématies fœtales : c'est la **maladie hémolytique du nouveau-né** (incompatibilité Rhésus fœto-maternelle).

CORRIGÉ Exercice 7 — Transmission du daltonisme

- Le daltonisme est une maladie à transmission **gonosomique récessive liée au chromosome X**.
- Génotypes :
 - la femme est saine mais son père était daltonien (X^dY) : elle a obligatoirement reçu X^d de lui; étant saine, elle est X^D/X^d (**conductrice**);
 - son père : X^dY (daltonien);
 - son mari, à vision normale : X^DY .
- Échiquier de croisement $X^D/X^d \times X^DY$:

	X^D (père)	Y (père)
X^D (mère)	X^D/X^D fille saine	X^DY garçon sain
X^d (mère)	X^D/X^d fille saine conductrice	X^dY garçon daltonien

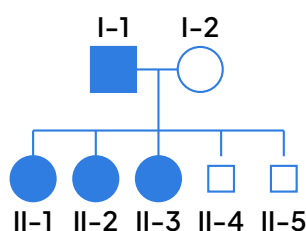
Proportions phénotypiques : 1/4 filles saines non conductrices, 1/4 filles saines conductrices, 1/4 garçons sains, 1/4 garçons daltoniens. Autrement dit : toutes les filles sont saines; parmi les garçons, 1/2 sont daltoniens.

- Une fille de ce couple ne peut pas être daltonienne : elle reçoit obligatoirement le X^D

de son père sain ; elle serait au pire conductrice X^D/X^d , donc de vision normale. Une fille daltonienne X^d/X^d exigerait un père daltonien.

CORRIGÉ Exercice 8 — Rachitisme vitamino-résistant

1. Pedigree :



Pedigree : I-1 homme atteint, I-2 femme saine ;
II-1, II-2, II-3 filles atteintes ; II-4, II-5 fils sains.

2. Compatibilité avec une transmission gonosomique dominante liée à X :

- Dominante : tous les enfants qui portent l'allèle sont atteints ; la maladie apparaît à chaque génération dès qu'un parent la transmet (ici, les filles atteintes ont un parent atteint).
- Liée à X : le père atteint transmet son unique chromosome X (porteur de X^R) à toutes ses filles, qui sont donc toutes atteintes ; il transmet son Y à ses fils, qui ne reçoivent jamais son X et sont donc tous sains. Cette répartition « toutes les filles atteintes, tous les fils sains » est la signature d'un gène dominant porté par le X d'un père atteint.

3. Génotypes : I-1 : $X^R Y$; I-2 : X^r / X^r ; filles II-1, II-2, II-3 : X^R / X^r (hétérozygotes atteintes) ; fils II-4, II-5 : $X^r Y$ (sains).

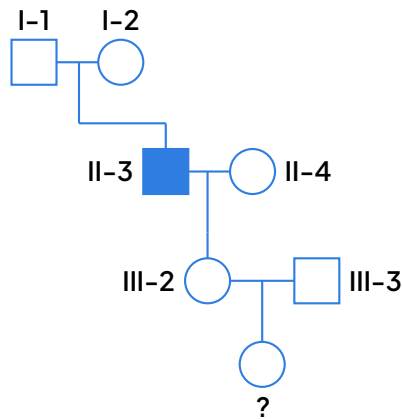
4. Croisement d'une fille atteinte X^R / X^r avec un homme sain $X^r Y$:

	X^r (père)	Y (père)
X^R (mère)	X^R / X^r fille atteinte	$X^R Y$ garçon atteint
X^r (mère)	X^r / X^r fille saine	$X^r Y$ garçon sain

Proportions : 1/2 des filles atteintes, 1/2 des fils atteints ; globalement 1/2 des enfants atteints, indépendamment du sexe (contrairement à la génération précédente, car c'est ici la mère qui transmet l'allèle).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : albinisme sur quatre générations

1. Pedigree :



Pedigree : I-1 et I-2 sains ; II-3 albinos ; II-4 saine (père albinos) ; III-2 saine, III-3 sain ; enfant à naître (?).

2. Mode de transmission : autosomique récessif. Deux arguments :

- I-1 et I-2 sont sains et ont un fils atteint (II-3) : l'allèle ne s'exprime pas chez les parents qui le portent $\Rightarrow$ allèle **récessif**.
- Si le gène était lié à X, II-3 (X^aY) aurait reçu X^a de sa mère (possible), mais surtout le fait que des hommes et des femmes soient concernés sans liaison au sexe, et que II-3 atteint ait une fille saine, est compatible avec un autosome ; l'argument décisif classique : des parents sains des deux sexes engendrent un enfant atteint, et la maladie frappe indifféremment les sexes $\Rightarrow$ gène **autosomique**.

3. Génotypes :

- II-3 est albinos : $[a/a]$ (génotype certain).
- I-1 et I-2 sont sains mais ont un fils $[a/a]$: chacun a fourni un allèle $a \Rightarrow$ I-1 : $[A/a]$, I-2 : $[A/a]$ (conducteurs).
- II-4 est saine mais son père était albinos $[a/a]$: elle a obligatoirement reçu a de lui $\Rightarrow$ II-4 : $[A/a]$ (conductrice).

4. Risque pour le couple III-2 $\times$ III-3. III-2 est saine, fille de II-3 $[a/a]$: elle a reçu a de son père, donc III-2 est certainement $[A/a]$. Deux hypothèses pour III-3 :

- Hypothèse 1 : III-3 est $[A/A]$ (sans antécédent familial, hypothèse la plus probable) : croisement $[A/a] \times [A/A] \Rightarrow$ tous les enfants sains ; risque d'enfant albinos = 0 (mais 1/2 des enfants seront conducteurs).
- Hypothèse 2 : III-3 est conducteur $[A/a]$: croisement $[A/a] \times [A/a] \Rightarrow$ risque = $\frac{1}{4}$ =

25 %.

5. Conseil génétique : « Votre famille présente un cas d'albinisme : Madame est conductrice certaine de l'allèle. Un **examen prénuptial** (analyse génétique) permettrait de déterminer si Monsieur est lui-même conducteur. Si tel est le cas, chaque enfant aurait un risque de 25 % d'être albinos ; un **diagnostic prénatal** pourrait alors être proposé pendant la grossesse pour connaître le statut du fœtus et préparer sa prise en charge. L'albinisme n'empêche pas une vie normale mais impose une protection solaire rigoureuse et un suivi ophtalmologique et dermatologique. »

Barème indicatif (sur 10) : pedigree correct (2 pts) ; mode de transmission avec 2 arguments (2 pts) ; génotypes justifiés (2 pts) ; calcul du risque avec distinction des hypothèses (2 pts) ; conseil génétique rédigé (2 pts).

Points de vigilance : justifier le caractère récessif par « parents sains, enfant atteint » ; justifier le caractère autosomique (et non lié à X) ; ne pas oublier que III-2 est conductrice certaine car son père est $[a/a]$; distinguer clairement les deux hypothèses sur III-3 dans le calcul du risque.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : électrophorèse de l'hémoglobine et drépanocytose

1. Génotypes déduits des profils d'électrophorèse :

- I-1 : deux bandes (HbA + HbS) $\Rightarrow [HbA/HbS]$ (porteur du trait, sain) ;
- I-2 : deux bandes (HbA + HbS) $\Rightarrow [HbA/HbS]$;
- II-1 : une seule bande HbA $\Rightarrow [HbA/HbA]$ (saine, non porteuse) ;
- II-2 : une seule bande HbS $\Rightarrow [HbS/HbS]$ (drépanocytaire).

Justification : chaque bande révèle un type d'hémoglobine, donc un allèle exprimé ; un individu homozygote ne produit qu'un seul type d'hémoglobine (une bande), l'hétérozygote en produit deux (deux bandes), car les allèles *HbA* et *HbS* sont **codominants** au niveau biochimique.

2. Mode de transmission : autosomique, avec récessivité au niveau clinique (la maladie ne se déclare que chez $[HbS/HbS]$) et codominance au niveau moléculaire. Les hétérozygotes sont dits « sains » car la quantité d'HbA produite suffit à assurer une oxygénation normale des tissus : l'allèle *HbS* ne s'exprime cliniquement qu'à l'état homozygote ; ils ne présentent pas les crises drépanocytaires, bien qu'ils possèdent et transmettent l'allèle.

3. Croisement $[HbA/HbS] \times [HbA/HbS]$:

	<i>HbA</i> (1/2)	<i>HbS</i> (1/2)
<i>HbA</i> (1/2)	$[HbA/HbA]$ sain	$[HbA/HbS]$ porteur
<i>HbS</i> (1/2)	$[HbA/HbS]$ porteur	$[HbS/HbS]$ drépanocytaire

Risque que l'enfant soit drépanocytaire : $\frac{1}{4} = 25\%$; risque qu'il soit porteur du trait : $\frac{1}{2} = 50\%$.

4. Maintien de l'allèle HbS en zone d'endémie palustre : les hétérozygotes $[HbA//HbS]$ possèdent une **résistance accrue au paludisme** (le plasmodium se développe mal dans leurs hématies, qui déforment facilement). Dans les zones où sévit le paludisme, comme au Cameroun, les hétérozygotes survivent mieux que les homozygotes $[HbA//HbA]$ et transmettent l'allèle HbS : c'est un **avantage sélectif de l'hétérozygote** (polymorphisme équilibré), qui compense l'élimination des homozygotes $[HbS//HbS]$.
5. Examen prénuptial : l'électrophorèse de l'hémoglobine, réalisée avant le mariage, permet d'identifier les porteurs du trait. Un couple dont les deux membres sont $[HbA//HbS]$ sait alors que chaque enfant a 25 % de risque d'être drépanocytaire ; informé, il peut faire un choix éclairé (diagnostic prénatal, suivi médical renforcé). Conseil génétique : « Vous êtes tous deux porteurs sains du trait drépanocytaire : vous ne serez jamais malades, mais à chaque grossesse, l'enfant a 25 % de risque d'être drépanocytaire, 50 % d'être porteur comme vous et 25 % d'être non porteur. Un diagnostic prénatal peut être envisagé, et tout enfant atteint devra bénéficier d'un suivi médical régulier (vaccinations, hydratation, prise en charge des crises) dans un centre spécialisé. »

Barème indicatif (sur 10) : génotypes justifiés (2 pts) ; mode de transmission et statut des hétérozygotes (2 pts) ; échiquier et calculs de risques (2 pts) ; explication de l'avantage sélectif (2 pts) ; rôle de l'examen prénuptial et conseil génétique (2 pts).

Points de vigilance : bien distinguer « porteur du trait » (sain) et « drépanocytaire » (malade) ; citer la codominance moléculaire pour justifier les deux bandes ; relier explicitement la fréquence de HbS à la pression sélective du paludisme ; ne pas affirmer que l'examen prénuptial « guérit » la maladie : il informe et permet de prévoir.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Type Bac : hémophilie et conseil génétique**

1. Mode de transmission : gonosomique récessif lié au chromosome X. Les hommes sont beaucoup plus souvent atteints car ils ne possèdent qu'un seul chromosome X : il leur suffit de recevoir un X^h pour être hémophiles (X^hY). La femme, possédant deux X, n'est atteinte que si elle est X^h/X^h , situation rare qui exige un père hémophile et une mère au moins conductrice ; l'hétérozygote X^H/X^h est saine (conductrice).
2. Génotypes :
 - le mari est hémophile : X^hY (génotype certain, un seul X) ;
 - le père de la femme était hémophile : X^hY ;
 - la femme est saine mais a obligatoirement reçu le X^h de son père : elle est donc

X^H/X^h (conductrice certaine).

3. Échiquier de croisement $X^H/X^h \times X^hY$:

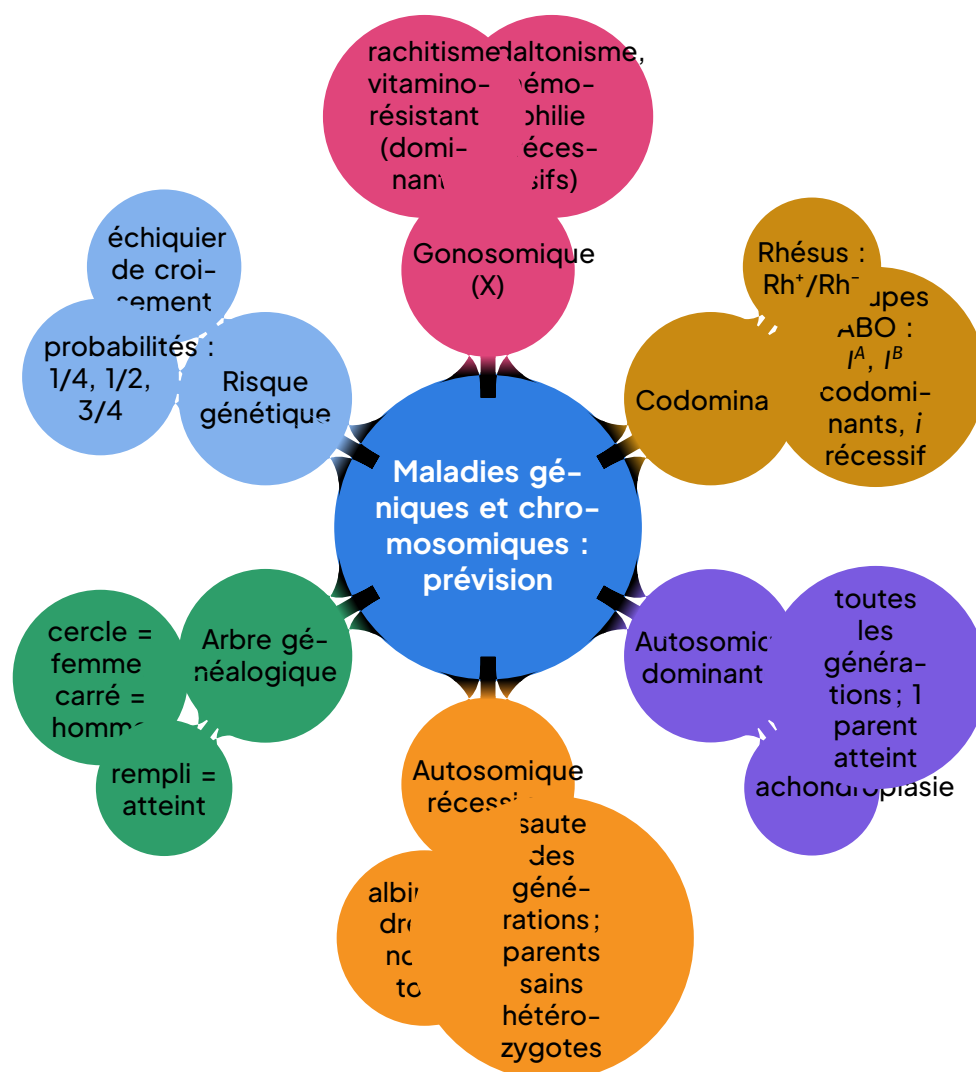
	X^h (père)	Y (père)
X^H (mère)	X^H/X^h fille conductrice saine	X^HY garçon sain
X^h (mère)	X^h/X^h fille hémophile	X^hY garçon hémophile

- Probabilité d'un garçon hémophile : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 25\%$;
 - Probabilité d'une fille hémophile : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 25\%$;
 - Probabilité d'une fille conductrice : $\frac{1}{4} = 25\%$;
 - Probabilité globale d'un enfant hémophile : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = 50\%$.
4. Non, les risques ne sont pas modifiés pour le deuxième enfant : chaque grossesse est un événement indépendant (les gamètes se forment à nouveau par méiose, avec les mêmes probabilités de 1/2). Le résultat de la première naissance n'influence pas la seconde.
5. Intérêt des examens prénataux : le caryotype permet de connaître le sexe chromosomique du fœtus et la recherche moléculaire de l'allèle X^h permet de déterminer si le fœtus est porteur ; le couple peut ainsi anticiper la prise en charge médicale d'un enfant hémophile (prévention des hémorragies, apports en facteur anti-hémophilique). Limites éthiques : le conseil génétique doit rester informatif et non directif : il appartient au couple seul de décider ; ces examens posent des questions délicates (interruption médicale de grossesse, risque d'eugénisme, secret médical, stigmatisation des porteurs) qui imposent un accompagnement respectueux de la dignité des personnes.

Barème indicatif (sur 10) : mode de transmission et explication de la prédominance masculine (2 pts) ; génotypes justifiés (2 pts) ; échiquier et quatre probabilités (3 pts) ; indépendance des grossesses (1 pt) ; intérêt des examens prénataux et limites éthiques (2 pts).

Points de vigilance : ne pas confondre « probabilité d'un garçon hémophile » (1/4, sexes confondus) et « probabilité qu'un garçon soit hémophile » (1/2, conditionnelle au sexe) ; justifier que la femme est conductrice certaine grâce à son père hémophile ; rappeler que les tirages successifs sont indépendants ; pour la question éthique, exiger un propos nuancé (information, liberté de choix, respect de la personne).

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six branches à maîtriser pour prévoir la transmission d'une maladie héréditaire dans une famille.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Arbre généalogique** (pedigree) : représentation schématisée, sur plusieurs générations, de la transmission d'un caractère dans une famille. Symboles : cercle = femme, carré = homme, symbole rempli = individu atteint, trait horizontal = union, trait vertical = descendance.

- **Maladie génique** : due à la mutation d'un gène (albinisme, hémophilie). **Maladie chromosomique** : due à une anomalie de nombre ou de structure des chromosomes (trisomie 21).
- **Autosomique** : gène porté par un autosome (chromosome non sexuel). **Gonosomique** : gène porté par un chromosome sexuel (presque toujours X).
- **Récessif** : l'allèle morbide ne s'exprime qu'à l'état homozygote. **Dominant** : il s'exprime dès l'état hétérozygote. **Codominant** : deux allèles s'expriment simultanément chez l'hétérozygote.
- **Risque génétique** : probabilité, pour un couple, de donner naissance à un enfant atteint.

Maladies et modes de transmission à connaître par cœur

Maladie	Transmission	Indices sur le pedigree
Albinisme	autosomique récessive	parents sains, enfant atteint ; saute des générations ; touche les deux sexes
Drépanocytose	autosomique récessive (Hb^S/Hb^S)	idem ; Hb^A/Hb^S = porteur sain (résistant au paludisme)
Achondroplasie	autosomique dominante	présente à chaque génération ; un parent atteint au moins
Daltonisme	gonosomique récessive (X)	surtout des garçons ; père atteint → filles conductrices
Hémophilie	gonosomique récessive (X)	idem ; transmission par les femmes conductrices
Rachitisme vitamino-résistant	gonosomique dominante (X)	père atteint → toutes les filles atteintes, aucun fils
Groupes ABO	codominance I^A/I^B , i récessif	$[AB] = I^A/I^B$; $[O] = i/i$
Rhésus	Rh^+ dominant sur Rh^-	Rh^- = homozygote récessif

Méthodes express

1. Mode de transmission : des parents sains ont un enfant atteint ⇒ allèle récessif ; la maladie apparaît à chaque génération ⇒ dominante ; seuls (ou presque) les garçons sont atteints ⇒ gonosomique récessive liée à X.

2. Test autosome/gonosome : si le père atteint transmet à toutes ses filles mais à aucun fils $\Rightarrow$ gène lié à X ; si les deux sexes sont touchés également $\Rightarrow$ autosomique.
3. Risque génétique : écrire les génotypes, dresser l'échiquier de croisement, compter les cases favorables : parents hétérozygotes $A/a \times A/a \Rightarrow 1/4$ atteint, $1/2$ porteur, $1/4$ sain ; femme conductrice $X^H/X^h \times$ homme sain $\Rightarrow 1/2$ des garçons atteints.
4. Prévention : examen **prénuptial** (avant mariage : groupes sanguins, dépistage drépanocytose, VIH) et examen **prénatal** (pendant la grossesse : échographie, amniocentèse, caryotype).

À RETENIR**Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais dessiner et lire un pedigree (cercle, carré, symbole rempli, traits d'union et de descendance).
- ☐ Je sais distinguer maladie génique et maladie chromosomique.
- ☐ Je sais reconnaître une transmission autosomique récessive (albinisme, drépanocytose).
- ☐ Je sais reconnaître une transmission autosomique dominante (achondroplasie).
- ☐ Je connais les génotypes des groupes ABO et la codominance I^A/I^B .
- ☐ Je sais que Rh^+ domine Rh^- et je sais expliquer l'incompatibilité Rhésus mère-fœtus.
- ☐ Je sais reconnaître une transmission gonosomique récessive (daltonisme, hémophilie) et le rôle des femmes conductrices.
- ☐ Je sais que le rachitisme vitamino-résistant est dominant lié à X : père atteint $\Rightarrow$ toutes les filles atteintes.
- ☐ Je sais construire un échiquier de croisement et calculer un risque génétique ($1/4$, $1/2$, $3/4$).
- ☐ Je justifie toujours le mode de transmission par des arguments tirés du pedigree.
- ☐ Je sais expliquer l'intérêt des examens prénuptiaux et prénataux (amniocentèse, caryotype).
- ☐ J'écris les génotypes correctement : X^H/X^h , I^A/i , Hb^A/Hb^S , avec l'allèle morbide noté clairement.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+